이차전지

왕의 얼굴을 가지고 있다.

2022/2023년 전망

Overweight

비중확대, 유지

1H22 Review: 양극재의 전쟁이었다. 러시아-우크라이나 사태와 인플레이션으로 인한 물가 상승으로 배터리 핵심 원자재인 리튬, 니켈, 코발트 등의 가격이 상승하면서 양극재 업체들이 가격교섭력을 가질 것인지가 중요했다. IRA 보조금 지급 및 공급망 내재화에 따라 소재에 대한 방향이 미국과 유럽 중심의 노선으로 잡히면서 하반기에는 새로운 밸류체인의 변화가 있을 것이고 있어야 한다.

탈세계화: 새로운 블록체인 형성이 중요

세계는 지금 탈세계화로 역주행하고 있다. 미국의 IRA법안 발효, 유럽의 극적인 입장 변화로 원자재법 발안 계획을 발표하면서 이차전지의 밸류체인도 지역별 블록화가 필수적인 과제로 떠올랐다. 이차전지 산업의 전방산업부터 후방산업까지 이러한 기조에 맞춰 발 빠르게 움직이는 것이 성장 포인트가 되었다. 포스코케미칼은 수산화리튬을 직접 조달할 수 있게 선제적 대응을 실시하면서 3달 간 약 52%의 주가 상승을 보여주었다. 새로운 지역별 블록체인 형성은 이제 당위의 영역이다.

이차전지 제조공정에 주목해야할 때

제조공정은 2023년을 바라보고 있다

2025년까지 배터리 셀 업체의 양산 계획이 이어지는 가운데, 평균 1~2년 정도되는 장비업체의 리드타임과 맞물려 제조공정은 2023년 수요의 우상향 사이클이 도래했다. 장비업체와 배터리 셀 업체의 연쇄작용으로 2차 전지 시장 파이는 더욱 커질 것이다. 이에 대한 근거로 1. 배터리 셀 가격의 상승 2. 턴키 납품 방식의 효용성 3. 제조공정의 변화이다. 이에 따라 기술력 있는 국내 업체의 성장이 기대된다.

Top Picks: 삼성SDI, 피엔티

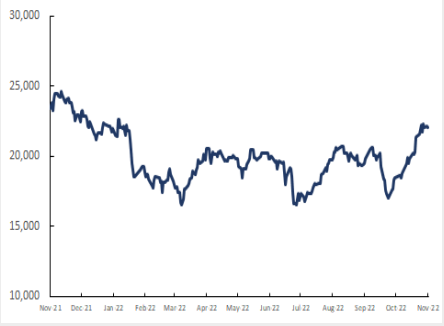
1) 삼성SDI는 EV/ESS 배터리 수요 증가에 힘입어 3분기 매출액 5.4조원(YoY +56.1%, QoQ +13.2%), 영업이익 5,659억원(YoY +51.5%, QoQ + 31.9%, 영업이익률 10.5%)으로 역대급 실적을 기록했다. 보수적인 capa 증설 기조로 비용을 줄이고, 믹스 개선 등을 통한 높은 수익성을 바탕으로 추가적인 주가 상승 여력이 있을 것으로 보인다.

2) 피엔티는 전기차 배터리 수요 증가에 따른 실적 개선세로 컨센서스 3Q22 매출액 4,212.3억원(YoY +70.8%, QoQ +27.8%), 영업이익 701억원(YoY+71.1%, QoQ +99.5%, 영업이익률 16%)의 실적을 기록했다. 올해 하반기에 북미 배터리 JV향 수주에 대한 기대감이 있는 가운데 보수적인 접근으로도 5,000억원 이상의 발주금액을 예상한다.

Top-picks

종목명	투자의견	TP(2023)	CP(11/08)
삼성SDI) (006400)	BUY	900,000원	730,000원
피엔티 (137400)	BUY	60,000원	46,250원

Sector Index



Research Team 4

팀장	34기	김민규	minkyu0103@naver.com
	34기	김건희	kkhjjang0000@naver.com
	34기	김윤호	yunho98@naver.com
	34기	이지우	our_spring@naver.com
	35기	강민지	minji010308@naver.com
	35기	유지희	gihee7896@naver.com

Contents

0. Intro – “누가 왕이 될 상인가”

Ⅰ. 이차전지 패러다임, 밸류체인

Ⅱ. 탈세계화 : 새로운 밸류체인 형성

Ⅲ. 제조공정에 주목할 때

Ⅳ. Top Pick

0. Intro – "누가 왕이 될 상인가"

태조 제낀 방원이 내려와도 왕은 항상 '이씨' 였다.

지난 국내 주식시장의 역사를 되돌이켜보면 특정 시기마다 왕 노릇을 하던 산업들이 존재했다. 2000년대 말부터 2011년까지 태양광 붐을 업고 왕으로 군림했던 OCI, 2018년 기대감 하나로 코스닥을 재패했던 바이오와 한국의 미래 먹거리로 자리잡은 반도체가 그렇다. 짧게는 1년, 길게는 5년동안 왕 노릇을 하며 국내 주식시장의 인기를 한 몸으로 받았던 산업들은 한 물 가버리거나 혹은 다시금 왕위를 차지하기 위해 왕자의 난을 벌이고 있다. 찬란하게 코스닥의 시가총액 상위 종목들을 꿰찼던 바이오는 내려가고 2019년 전기차 업체인 테슬라의 주가 폭등을 시작으로 이차전지 산업이 국내 주식시장의 새로운 왕이 되었다.

코로나로 인한 유동성 파티가 끝나고 인플레이션으로 인한 FED의 자이언트 스텝 네 번 밟기, 각종 금융위기 시그널과 인플레이션의 반대편에서 위협하고 있는 경기침체와 같은 요인들이 주식시장을 드리우면서 '이씨' 왕의 자리의 충성에 의심이 자라나며 '태조이방원'이라는 왕위찬탈 싸움이 시작되었다. 시장은 태양광, 조선, 이차전지, 방산, 원자력 중 누가 왕의 관상을 갖고 있는지 서로 한 번씩 돌아가며 보고 있다. ***"누가 왕이 될 상인가 "***

본 보고서는 **지금의 왕 이차전지가 앞으로도 국내 주식시장의 핵심 산업일 것으로 전망하며** 이차전지 산업만이 현재 그리고 미래의 시장이 요구하는 왕의 관상을 가지고 있다고 보아 이차전지 산업에 대한 비중확대 의견을 제시한다. 이러한 의견의 근거로 이차전지 산업에 대한 전반적인 설명과 최근 이차전지 산업에 드리우는 이슈와 영향력 마지막으로 이차전지 산업 내에서 주목해야할 밸류체인에 대해 언급하며 본 보고서 의견의 논리를 제시할 것이다. 보고서의 개괄은 다음과 같다.

1장 개괄: 이차전지의 특성부터 이차전지 산업의 패러다임, 이차전지의 밸류체인에 대한 내용을 소개한다. 최근 여러 이슈로 인해 이차전지 밸류체인에 대한 정확한 이해가 필요하다. 이차전지 밸류체인의 전방산업인 완성차부터 후방산업인 광물까지 알아보고 현재 원자재 이슈로 인해 뜨는 폐배터리에 대해서도 소개한다.

2장 개괄: 현재 세계는 탈세계화가 진행중이다. 미국의 IRA와 유럽의 RMA법안이 탈세계화를 가속시키고 있다. 이러한 탈세계화 기조는 이차전지 밸류체인의 새로운 형성을 요구하고 있다. 탈세계화에 선제적으로 대응하냐 못하냐, 미국과 유럽에서의 현지화를 성공하냐 못하냐가 성장성과 직결되는 국면이다. 2장에서는 탈세계화 기조가 이차전지 밸류체인의 미치는 영향과 그에 대한 대응 현황을 소개한다.

3장 개괄: 3장에서는 탈세계화 기조에 더불어 제조공정의 현재 이슈를 연결 지어 제조공정을 주목해야하는 이유에 대해서 소개한다. 제조공정 중 장비업체와 셀업체를 특히 주목하여 이와 관련한 키 포인트들을 소개한다.

4장 개괄: 4장에서는 삼성SDI와 피엔티 기업을 탑픽으로 꼽아 각 기업의 TP, 투자포인트를 소개한다.

얼핏보면 악재인 듯 보이는 흐름에도 이차전지는 성장할 것이라 전망한다.

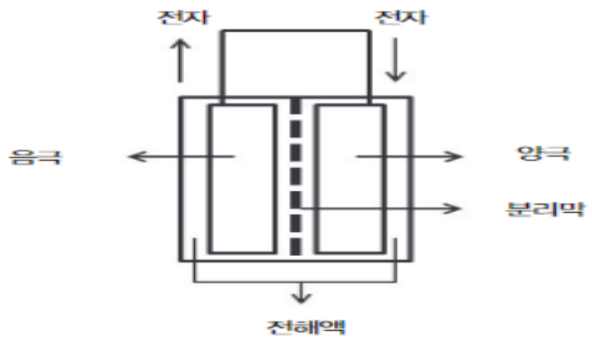
I. 이차전지 여기까진 알아두자.

1. 이차전지란?

전지의 4대 구성요소

전지는 화학에너지를 전기에너지로 변환시키는 과정이다. 전지의 4대 구성 요소로는 음극(anode), 양극(cathode), 전해액(electrolyte), 분리막(separator)이 있는데, 전기 화학 반응이 일어나기 위해서는 해당 요소들이 그림처럼 배치되어 있어야 한다.

전지의 4대 구성 요소



출처: 〈이차 전지(Road to the Top)〉 – 선우 준, RFS 4팀

양극은 성능 개선 활동이 가장 활발하게 일어나는 영역이다. 양극 활물질의 개선 활동으로 전지의 용량 증대와 같은 성능이 향상되는 것이다. **음극**은 전자의 공급원이 되는 전극인 만큼, 음극소재에 따라 전압과 같은 전지 특성을 결정하는 중요한 역할을 한다. 음극에 사용되는 금속으로는 아연(Zn), 리튬(Li), 납(Pb), 카드뮴(Cd) 등이 있다. **전해액**은 이온의 이동이 일어나는 매개체이다. 전해액에는 주로 수용액이 사용되지만, 리튬처럼 물과 접촉 시 수소 가스를 발생하고 작동 전압이 물의 전기분해 진압 이상인 경우에는 유기용매를 사용한다. **분리막**은 양극과 음극의 물리적 접촉을 막는 역할을 한다. 분리막은 전해질의 종류에 따라 필요 여부가 결정된다. 액체 전해질이 사용될 경우 분리막의 역할이 필요하다. 대표적으로 리튬 이온 배터리는 리튬 이온들이 전극을 원활하게 이동할 수 있도록 하기 위해 액체 전해질을 사용한다. 양극과 음극이 직접 접촉하면 전기 화학 반응 대신에 직접 전자를 교환하는 화학 반응이 일어나 열만 발생되고 전기를 생산하지 못하기 때문에 분리막의 역할이 필요하다. 그러나, 고체 전해질을 사용할 경우 분리막이 필요하지 않을 수 있다. 유기물 형태로 구성된 액체 전해질과 달리 고체 전해질은 그 자체로 분리막 역할을 할 수 있다. 온도 변화로 인한 부반응이나 외부 충격에 따른 누액 위험이 없기 때문이다.

2. 이차전지 산업의 패러다임

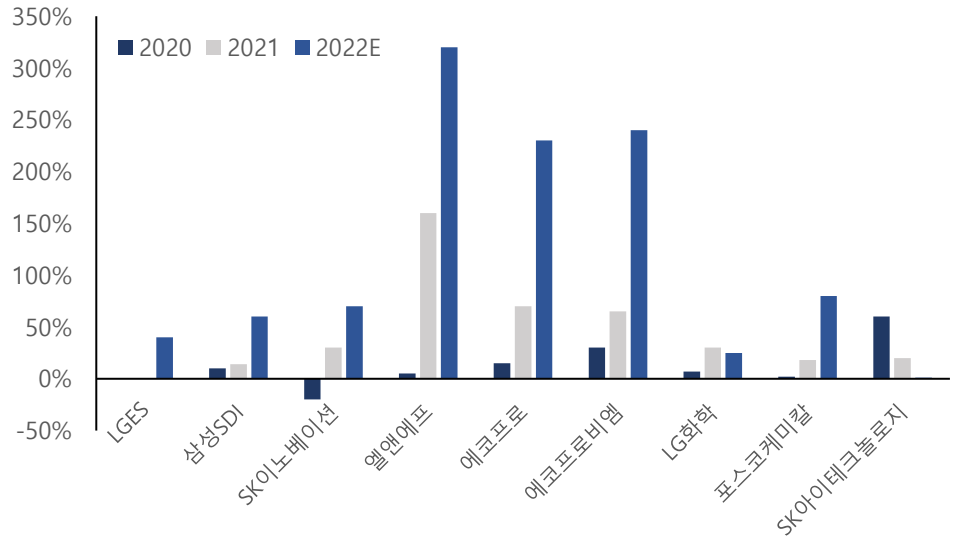
주행거리와 충전시간에 따른 전기차의 패러다임 변화

이차전지 산업에서 전방산업인 전기차의 패러다임을 살펴보면 **총 세번의 패러다임 변화**가 발생했다. **2010년~2016년까지의 전기차를 1세대로 구분한다.** 1세대 전기차의 주행거리는 150~200km이고 배터리의 80%까지 충전하는데 1시간이 소요되며 에너지밀도는 250~350Wh/L이다. 1세대 전기차의 배터리는 양극재 니켈 함량이 33%, 음극재는 천연흑연이나 인조흑연을 사용했다. **2016년~2021년까지의 전기차는 2세대로 구분한다.** 2세대 전기차는 1세대 전기차보다 주행거리와 배터리 성능을 높여 본격적으로 전기차의 수요가 증가했다. 1회 충전 시 200~400km를 주행할 수 있었으며 배터리 에너지 밀도가 450~550Wh/L으로 향상되어 완충까지의 시간이 40분으로 단축되었다. 2세대 전기차의 배터리는 1세대 전기차의 배터리보다 양극재 니켈 함유량이 증가해 60~70%로 함유량이 높아졌다. **2021년 이후로 등장한 전기차는 3세대 전기차**로 주행거리가 500km이상으로 개선되며 배터리 완충시간도 30분으로 단축되고 에너지 밀도도 620~750Wh/L로 향상되었다. 양극재의 니켈 함유량은 80%로 증가하고 음극재는 천연흑연과 인조흑연 외에 실리콘계도 사용되기 시작한다.

수익성 유지를 위한 이차전지의 핵심과제, '가격 협상력'

이차전지 산업은 전기차 시장이 태동하면서 성장세가 두드러지게 나타났다. 국내 이차전지 산업의 시작은 전기차 1등업체 테슬라가 2018~2019년의 주가가 폭등하면서 테슬라에 납품하는 국내 이차전지 밸류체인이 주가 상승의 수혜를 입었다. 중국, 유럽, 미국에서 전기차 관련 정책들로 테슬라의 전기차 판매 호조가 기대되면서 수혜를 입은 것이다. 특히 2021년에 들어 전기차 시장규모가 330~350만대의 컨센서스를 상회한 520만대로 커지면서 이차전지 밸류체인의 전방부터 후방까지 폭발적으로 성장하며 주식시장의 관심을 받았다. 2021년의 이차전지 산업의 패러다임은 전기차 시장의 성장(Q 상승)이었다면 **2022년의 이차전지 산업의 패러다임은 가격과 밸류체인 형성이다.** 그린플레이션으로 인한 이차전지 소재들의 가격상승과 탈블록화로 인한 새로운 밸류체인 형성이 필요해져 수익성 유지를 위한 가격협상력이 이차전지 밸류체인의 과제가 되었다. 현재 국내 이차전지 양극재/셀업체는 가격협상력을 가져 수익성을 유지하여 좋은 주가 흐름을 보여주었으나 최근 매크로의 부정적인 흐름으로 전기차 수요의 견조한 흐름도 중요한 이슈가 되고 있다.

국내 주요 이차전지 업체들 매출 성장률



출처: 각 사 DART, RFS Team 4,

3. 이차전지 밸류체인

이차전지 산업의 밸류체인은 이차전지의 근원인 광물산업부터 시작해서 이차전지를 재활용하는 폐배터리 산업까지 이어져 있다. 국내 이차전지 밸류체인은 양극재를 생산하는 기업들이 시장의 큰 주목을 받아 가파른 주가상승을 보여주었고 배터리를 생산하는 셀 업체들이 시가총액 상위 종목에 자리하고 있다. 최근 주식시장의 흐름을 살펴보면 후방산업 축의 기업 주가부터 전방산업 축의 기업 주가까지 돌아가며 주가 상승을 보여주고 있다. 역대급 주식시장의 불황에도 불구하고 좋은 전망을 받고 있는 산업인만큼 후방산업부터 전방산업까지 낱낱이 파헤쳐보자.

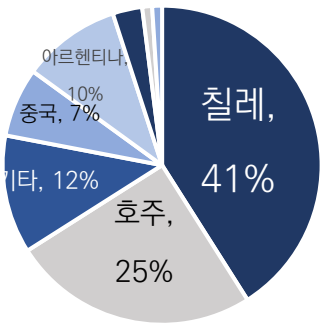
3.1 광물

이차전지의 밸류체인 중 후방산업에 위치한 광물은 대체적으로 해외 의존도가 높아 국내 셀업체 혹은 원소재 업체들이 중국과 호주, 캐나다 지역의 광산 개발, 소유권을 확보하기 위해 MOU를 체결하거나 국내 광물 가공업체와 계약을 체결하여 공급망을 확보한다. 국내 업체들 중 포스코엠텍, 금양, 이수화학 등의 업체들이 국내 원소재, 배터리 업체들에 광물을 조달하고 있다. 이차전지 밸류체인의 필수적인 광물의 종류를 알아보고 관련한 중요 이슈에 대해서 알아보자.

일론머스크는 수산화리튬을 보고 '돈 찍어 내는 기계' 라고 표현했다.

와이어리스의 시대를 연 리튬이온배터리의 핵심 소재는 이름에 들어가 있듯이 **리튬**이다. 리튬은 '백색 황금'이라고 불릴 정도로 이차전지 배터리의 핵심 소재이며 이차전지의 4대 구성요소 중 양극재에 사용되는 소재이다. **리튬은 현재 발견된 소재 중 에너지 밀도가 가장 높고 무게가 가벼우며 대용량이라는 장점**을 가져 이차전지 배터리의 선택을 받았다. 리튬은 두 가지 종류가 존재하는데 바로 탄소리튬과 수산화리튬이다. 이 중 **우리가 주목해야할 리튬은 수산화리튬이다**. 수산화리튬은 LFP, 삼원계, 사원계 배터리 중 양극재에 니켈이 사용되는 삼원계, 사원계 배터리에 필요한 소재이다. 니켈과 수산화리튬을 합성하면 고용량, 고밀도의 전기차 배터리를 양산할 수 있어 양극재 기업들이 수산화리튬을 확보하기 위해 혈안을 벌이고 있다. 커져가는 전기차 수요에 비해 수산화리튬의 공급망은 제한적이고 톤당 가격이 가파르게 상승해 수산화리튬의 공급망 다변화가 이차전지 산업의 핵심요인으로 자리잡고 있다.

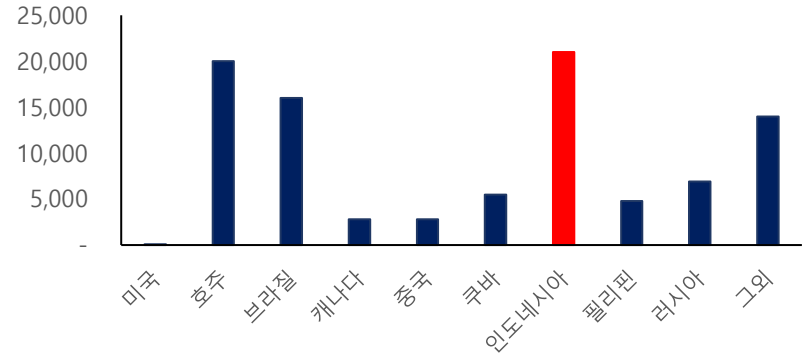
리튬 매장량 분포지역



출처: USGC, RFS Team 4

니켈은 삼원계, 사원계 배터리에 들어가는 핵심 소재로 양극재 생산에 사용되며 **양극재의 니켈 함량이 높을수록 에너지 밀도가 높아져 1회 충전 시 주행거리가 늘어난다는 장점을 갖고 있다.** 주행거리는 전기차 경쟁력에 핵심 사항이며 최근에는 배터리업계에서 비싼 코발트 대신 용량과 출력을 높일 수 있는 니켈의 비중을 높이는 흐름을 보이고 있어 니켈의 확보의 중요성이 커지고 있다. 니켈의 전세계 매장량 20%, 전세계 생산량의 30%를 인도네시아가 차지하고 있어 인도네시아와의 협상 중요성이 높아지고 있다.

주요 니켈 생산국 (단위: 천 톤)



출처: USGC, RFS Team 4

대세는 하이니켈 니켈 확보를 위한 공급망 확보가 제품 경쟁력

리튬 니켈 외에 **코발트, 망간, 알루미늄, 흑연에 대한 지식도 이차전지 밸류체인을 이해하는데 필수적이다.** **코발트는** 이차전지 양극재에 사용되는 소재이며 양극재 부식 및 폭발위험을 제어하는데 필수적인 물질이다. 코발트의 가격은 니켈보다도 비싸며 전 세계 물량의 70%가 콩고민주공화국에서 생산되어 자원의 편재성이 높은 물질이다. 조달의 부담이 높은 물질이기에 **최근 업계에선 코발트의 함량을 줄이고 니켈과 알루미늄의 비중을 높이는 움직임을 보이고 있다. 망간은** 중대형 이차전지의 양극재에 많이 쓰이는 NCM(니켈·코발트·망간)의 소재로 배터리의 안정성을 높여준다. 지구에서 13번 째로 흔한 물질인 만큼 자원의 편재성이 적어 조달이 용이한 물질이다. **알루미늄은** 배터리의 출력 개선과 안정성을 높이기 위한 양극재 소재로 사용되며 전극공정의 양극 집전체에도 사용되는 물질이다. 국내 알루미늄의 밸류체인이 잘 형성되어 있어 비교적 조달이 용이하다. **흑연**은 배터리의 양극재에서 나오는 리튬이온을 저장·방출하여 전기를 발생시키는 음극재의 핵심 물질이다. 전체 음극재 시장에서 사용되는 흑연 중 약 70%는 인조흑연이 사용되는데 국내 음극재 업체의 경우 중국에서 인조흑연을 대부분 수입하고 있어 공급망 다변화와 최근 IRA 법안으로 인조흑연의 국산화가 음극재 업체의 과제로 떠오르고 있다. 최근엔 인조흑연을 대체할 차세대 신소재로 실리콘이 떠오르고 있다.

3.2 원소재

3.2.1. 양극재

배터리의 용량과 전압을 결정하는 양극재

리튬이온배터리의 4대 원소재는 양극재, 음극재, 분리막, 전해질이다. **그 중 양극재는 배터리의 용량과 전압을 결정하는 역할을 한다.** 양극재에 사용되는 양극 활물질에 따라 배터리의 안정성, 주행거리, 용량, 전압 등이 결정되기 때문에 리튬이온배터리의 4대 원소재 중에서도 가장 중요한 소재이다. 앞서 말했던

NCM, NCA, NCMA와 같은 것들은 양극 활물질(니켈, 코발트, 망간, 알루미늄 등)들을 배합하여 만든 화합물인데 이를 **전구체**라고 한다. 전구체에 리튬을 더하면 양극재가 완성된다. 전구체의 성격에 따라 양극재의 성격이 결정되고 양극재의 성격에 따라서 배터리의 핵심적인 특성이 결정되기 때문에 배터리/전기차 업체가 요구하는 양극재가 다양하다. **하이니켈 양극재 생산능력과 양극활물질 소싱 능력이 좋을수록 양극재 기업들은 경쟁력을 갖는다.** 국내 양극재 업체들의 경우 NCA, NCM, NCMA 전구체를 사용한 양극재를 생산하며 삼원계 배터리를 양산·사용하는 셀/전기차 업체에 납품한다. 양극재는 전구체 이외에 집전판, 도전재, 바인더로 구성되어 있어 집전판에 사용되는 동박과 도전재, 바인더를 생산하는 기업과 밸류체인을 형성하고 있다.

양극재 기업 별 제품 현황

구분	NCM	NCA	NCMA	LCO
엘앤에프	622,711,811			
에코프로비엠	811			
LG화학	111,424,523,622,712			
포스코케미칼	6x,8x			
코스모신소재	622,811			

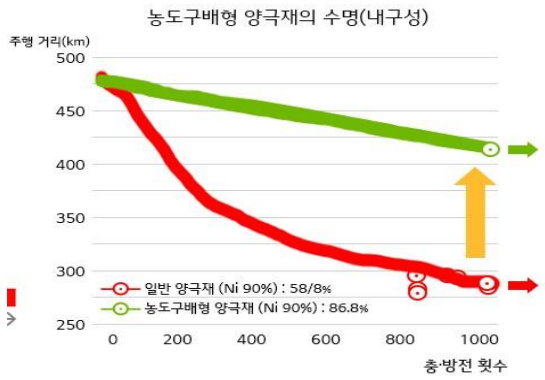
출처: 기업분석, RFS Team 4

양극재 기업들의 고니켈화, 탈코발트화

최근 양극재 소재업체들의 기술 개발 이슈를 살펴보면 고니켈화, 탈코발트화를 살펴볼 수 있다. NCM, NCA 양극재에서 니켈 함량이 높아지면 가용 용량이 증가하여 에너지 밀도가 향상돼 배터리의 주행거리가 늘어난다. 이러한 장점으로 양극재의 니켈 함량을 늘리는 고니켈화 연구가 활발히 진행되고 있으나 고니켈화는 니켈 함량이 증가할수록 수명 안정성과 열적 안정성이 급격히 하락하는 문제점을 갖고 있다. 이러한 문제점을 해결하기 위해 에코프로비엠은 농도구배형 양극재를 개발하여 고니켈화의 문제점을 해결하는 양극재 양산에 집중하고 있다.

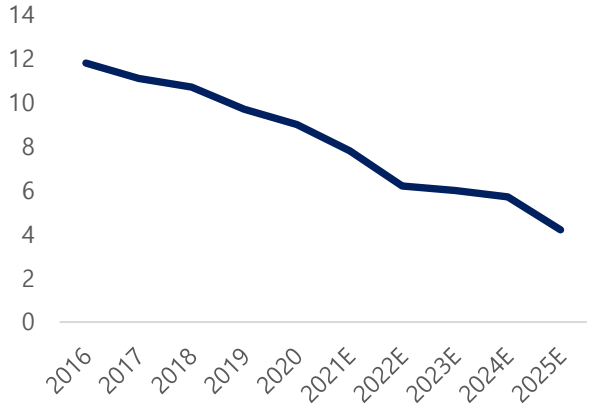
고니켈화와 더불어 NCM, NCA 양극재에서 주목받는 또 다른 이슈는 탈코발트화이다. **코발트는 배터리 생산 원가 중 가장 많은 비용을 차지하는 양극재 생산 물질이며, 배터리 수요 급증에 따라 코발트의 가격도 급등하고 있다.** 코발트의 자원 편재성과 중국이 코발트 시장의 50%를 점유하고 있어 공급망이 불안정하여 탈코발트화의 움직임이 이차전지 산업 내에서 새로운 과제로 떠오르고 있다.

농도구배형 양극재 수명



출처: LG ES, RFS 4팀

EV 한 대당 코발트 함량 추이 (단위: kg)



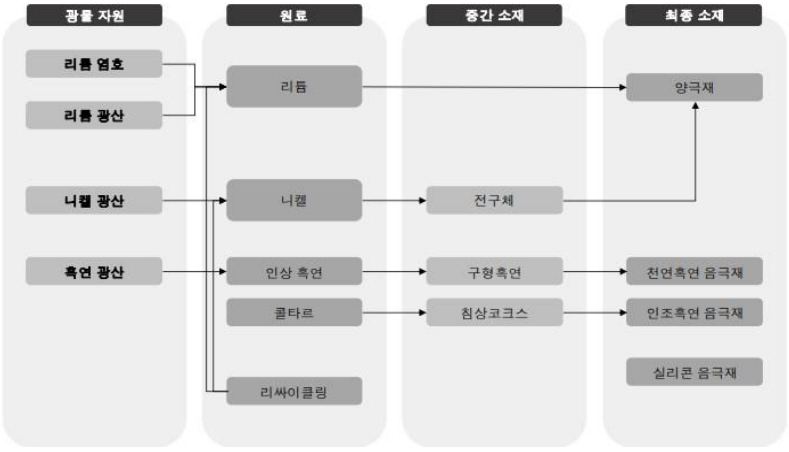
출처: Cobalt 27 Capital Corp, RFS 4팀

3.2.2. 음극재

배터리의 충전속도와 수명을 결정하는 음극재

음극재는 배터리의 충전속도와 수명을 결정한다. 음극재도 양극재와 마찬가지로 집전판, 음극활물질, 도전재, 바인더로 구성되어 동박, 도전재, 바인더를 생산하는 기업과 밸류체인이 형성되어 있다. 음극재에 가장 많이 사용되는 물질은 인조흑연, 천연흑연, 실리콘 순이다. 양극재와 달리 음극재에 필요한 원료가 인조흑연과 천연흑연이 대부분으로 제품별 편차가 적어 음극재 업체의 주 고객사인 셀 업체는 원료 조달이 용이하고 제품 단가가 낮은 제품을 선호한다. 국내 음극재 업체들은 대부분의 흑연을 중국에서 수입하고 있어 최근 미국의 탈세계화 정책으로 흑연 공급망 재구축이 과제로 떠오르고 있다. 인조흑연의 국산화와 실리콘 기술개발이 앞으로 음극재 업계에서 중요한 이슈가 될 것으로 보인다.

광물-원소재 밸류체인



출처 : POSCO RFS Team 4

3.2.3. 분리막

양극재와 음극재 사이의 벽과 통로, 분리막

분리막은 배터리의 안전 지킴이 역할을 하는 소재로 양극재와 음극재 사이의 '벽' 역할과 동시에 '통로'의 역할을 하는 소재이다. 리튬이온배터리는 양극재와 음극재 사이를 이동하는 화학적 반응으로 전기를 생산하는데 이 때 분리막이 없어 양극재와 음극재가 직접 접촉하면 단락현상이 발생해 배터리의 안전문제가 발생한다. 분리막은 양극재와 음극재 사이의 '벽'역할을 하여 단락현상을 막음과 동시에 리튬이온이 양극재와 음극재 사이를 지나다닐 수 있는 '통로'역할을 하여 리튬이온배터리의 필수적인 소재이다. 분리막에는 건식분리막과 습식분리막, 두 종류가 존재한다. 건식분리막은 높은 에너지 밀도가 필요 없는 영역에서 적합한 분리막으로 ESS(에너지 저장 장치)와 전기 시내버스에 사용된다. 습식분리막은 높은 에너지 밀도를 확보할 수 있어 휴대폰이나 노트북 등의 소형 배터리와 전기차 배터리 등 고용량, 고출력 배터리에 주로 사용된다. 분리막은 PE와 코팅원료가 주 원료로 대한유화 등의 원료업체로부터 원료를 조달하여 주 고객사인 셀 업체에 판매된다. 원료가 조달되면 분리막 업체는 셀 업체의 주문에 맞춰 스펙을 달리하여 제품을 만들어 판매한다.

3.2.4. 전해질

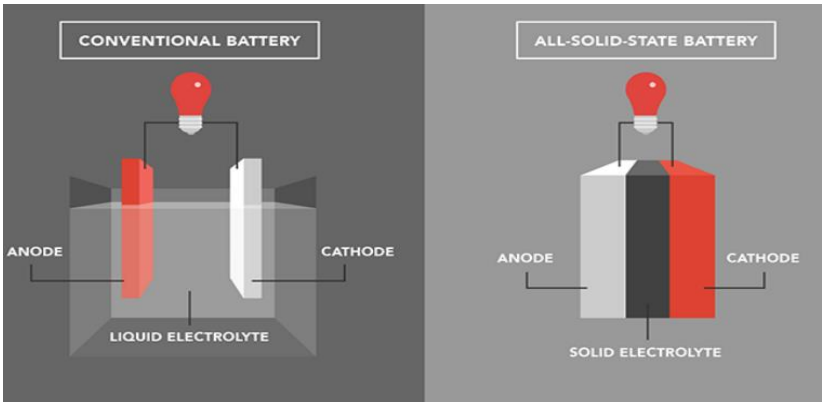
양극재와 음극재 사이의 매개체, 전해질

전해질은 리튬이 양극재와 음극재 사이를 원활하게 이동할 수 있도록 돕는 매개체이다. 전해질은 전해질염과 유기용매 그리고 첨가제로 구성되어 있다. 대부분의 전해질이 전해질염을 녹여 만든 액체이기에 전해질을 흔히 전해액이라고 부른다. 전해질 또한 배터리의 충·방전 효율과 배터리 수명에 관여해 셀 원소재로서 필수 소재이다. 이차전지 밸류체인 내에서 전해질의 주요 고객사는 셀업체이다. 현재 셀 업체의 주요 제품은 리튬이온배터리로 이차전지 밸류체인 내의 전해질의 입지는 공고하다. 그러나 최근 고체 전해질인 '전고체'에 관한 연구가 활발히 진행되고 있는데 리튬이온배터리의 발화 문제가 이슈가 되면서 고체 전해질의 관한 관심이 높아지고 있다. 2022년 10월 발생한 SK C&C 판교 데이터센터 화재로 SK최태원 회장이 전고체 배터리의 중요성을 발표한 것에서 전고체 배터리에 대한 주요 기업들의 관심을 확인할 수 있다. 지난해 말에 인듐 음극 등을 도입해 전고체 배터리의 수명과 성능을 향상할 수 있는 기술개발에 성공한 데 이어 올해에는 황화물계의 전고체 배터리용 음극 제조기술을 개발하는 등 상용화의 기반을 마련했다. 포스코 또한 고체 전해질 공장을 준공하며 전고체 배터리 개발을 가속화하고 있다. 이번 공장 준공으로 연산 24톤 규모 고체전해질 생산 능력을 갖추었다. SNE 리서치에 따르면, 전세계 이차전지용 고체전해질 수요가 2025년에는 350톤에서 2030년 7만6000톤까지 급증할 것으로 추정된다. 금액 규모 역시 2025년 USD 기준 1억4100만불에서 2030년 38억불까지 증가할 것으로 예측된다. 이는 2022년 1200만불 기준 각각 12배, 317배 수준이다.

'꿈의 배터리', 고체 전해질을 향한 길

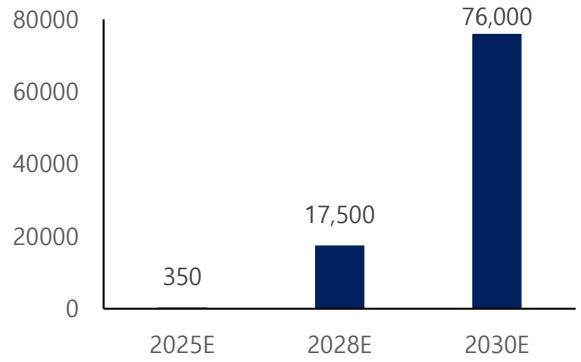
전고체 전해질의 상용화는 기존의 이차전지 밸류체인의 새로운 패러다임으로의 전환이다. 전고체 전해질의 상용화시 양극재, 동박 산업에서 전고체로의 전해질 변화에 따라 성분 비중조절이 필요하다. 뿐만 아니라 전고체 전해질이 사용된 배터리에는 분리막이 필요가 없어져 전고체 배터리 밸류체인 내에서 분리막이 사라지고 제조 공정 중 조립 공정에서 전해액을 주입하는 단계가 사라진다. 이러한 패러다임 전환이 발생하기 위해서는 전고체 배터리 개발의 기술적인 문제와 양산 비용의 문제가 선제적으로 해결이 되어야 하나 밸류체인 내 기업들의 추이를 살펴보았을 때 전고체 배터리에 관해서 지속적으로 주목해야함은 분명하다.

전고체 전지 개념도



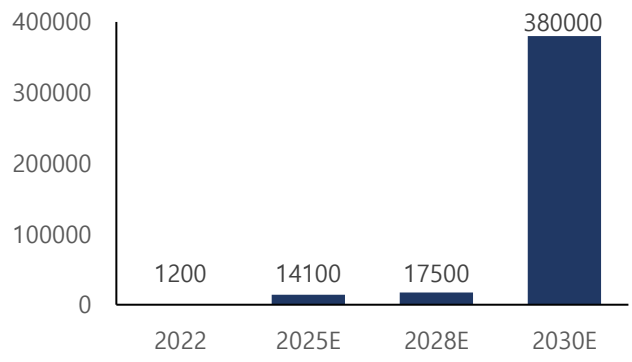
출처: Charged EV, RFS Team 4

글로벌 전고체배터리 기대 수요량 (단위: 톤)



출처: SNE 리서치, RFS Team 4

글로벌 전고체배터리 기대 수요액 (단위: 만 불)



출처: SNE 리서치, RFS Team 4

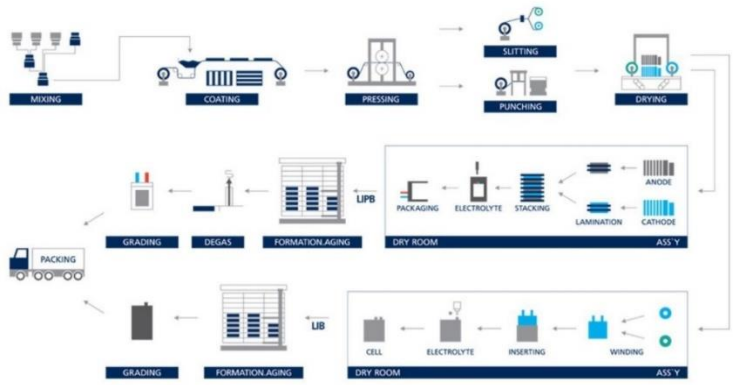
3.3. 장비

3.3.1. 제조공정: 전극/조립/활성화 공정

1) 전극공정

이차전지의 장비업체들은 주로 제조공정에 필요한 장비를 제작한다. **제조공정은 전극공정/조립공정/활성화공정으로 구분된다. 전극공정은 배터리의 양극과 음극을 만드는 공정이다.** 전극 공정의 가장 첫 번째 단계는 '믹싱공정'이다. **믹싱공정은** 양극과 음극을 만드는데 필요한 활물질 도전재, 바인더 용매를 섞어 슬러리(Slurry)를 만드는 공정이다. 믹싱공정이 끝나면 혼합된 슬러리를 전극판에 도포하여 건조하는 **'코팅공정'**, 롤프레싱과 캘린더링을 통해 전극의 두께를 낮추는 **'압연공정'**, 전극을 잘라주는 **'슬리팅(Slitting)공정'**을 마무리로 전극공정이 진행된다.

이차전지 제조공정도



출처: 씨아이에스, RFS Team 4

2) 조립공정

조립공정은 배터리의 형태마다 공정의 양상이 다르다. 리튬이온배터리는 원통형, 각형, 파우치형으로 3가지 형태가 존재한다.

원통형, 각형 배터리의 공정과정

원통형은 양극재, 분리막, 음극재 등의 배터리 소재들을 돌돌 말아 젤리롤(Jelly role)의 조합물로 만드는 와인딩 공정을 시작한다. 돌돌 말은 젤리롤을 원통형 케이스 안에 넣어 음극탭과 양극탭을 용접하는 탭웰딩 공정 후 전량의 전해액을 주입하고 주입 후 캔표면에 묻은 전해액을 씻어내는 워싱공정이 끝나면 원통형 배터리의 조립공정이 완료된다. **각형 배터리도 원통형 배터리와 마찬가지로 젤리롤을 만들어 각형 캔 내부에 삽입**하여 양극탭과 음극탭을 용접해 전해액을 주입한다. **원통형 배터리와 다른 점은 양극탭과 음극탭을 용접하는 위치와 용접방식, 전해액 주입 후 밀봉하는 방식에서 차이가 난다**.

파우치형 배터리의 공정과정

파우치형 배터리는 원통형, 각형 배터리 조립공정과 다르게 와인딩 공정이 없으며 노칭 공정부터 시작한다. 노칭 공정은 전극 공정에서 슬리팅된 극판의 전극탭을 붙이기 위해 남겨둔 무지부(코팅이 안된 부분) 중에서 탭을 붙일 부분을 제외한 무지부 부분을 프레스 장비로 잘라내는 작업이다. 노칭 후 나온 양극 극판과 음극 극판을 양극 -> 분리막 -> 음극 -> 분리막 구조로 적층하여 최종적으로 분리막이 극판을 감싸는 구조로 작업한다. 이 작업이 스태킹 공정이다. 스태킹 이후 양극과 음극에 알루미늄 탭과 구리탭을 붙이는 탭웰딩 공정을 한다. 이렇게 소재를 만드는 공정을 거친 후 소재를 넣을 파우치를 만들기 위한 파우치 포밍- 최종 진공 포장 - 전해액 주입 - 파우치를 포밍하여 가스를 빼내기 위해 만든 에어포켓으로 가스를 빼는 디게싱 - 에어포켓을 잘라내는 엣징 공정을 통해 파우치 배터리의 조립공정이 완료된다.

배터리 조립공정의 핵심 사항은 전극판의 적층량이 많아지면서 노칭공정이 프레스 장비가 아닌 레이저 장비로 이루어지는 점, 배터리 에너지 밀도를 높이기 위해 스태킹 공정이 Z-스태킹 공정으로 바뀌어 스태킹 장비의 변화가 발생하고 있다는 점이 핵심이다. 뿐만 아니라 **각형 배터리 제조사들도 와인딩 공정을 통해 젤리롤을 만드는 대신 스태킹 공정을 채택해 공간의 효율을 높여 에너지 밀도를 높이는 추세로 가고 있다.**

3) 활성화공정

조립공정이 끝난 후 마지막 활성화공장을 거치면 배터리 제조가 완성된다. **활성화공정은 배터리를 활성화**

시키기 위한 공정으로 포메이션-에이징-디게싱(Degassing)-IR/OCV- 테스트 및 불량 선별의 작업을 한다. 포메이션 공정을 통해 방전 상태의 셀을 활성화한다. 다음 에이징 공정을 통해 셀의 주입된 전해질이 배터리의 양극과 음극에 잘 스며들도록 30분동안 상온보관하는 작업을 해 음극표면에 리튬이온만 통과할 수 있도록 하는 SEI(고체 전해질 중간물질) 층을 만들어 리튬이온이 양극과 음극 사이를 원활하게 이동할 수 있도록 한다. 이후 2차 에이징 과정을 40~70도의 고온에서 거쳐 SEI 층을 더 공고하고 균일하게 만든다. 에이징과 충전을 하면 배터리 내부에 가스가 발생하는데 디게싱 공정을 통해 가스를 제거한다. 이후 IR-OCV 공정을 통해 배터리의 저항과 품질, 단락 여부 등을 평가한다. 충전용량을 테스트하고 불량 배터리를 선별하고 나면 완성된 배터리를 출하 직전에 방전시켜 배터리를 완성시킨다.

3.3.2. 배터리 장비 발주 프로세스

이차전지 장비 업체들은 위의 나타난 각 공정별 장비를 제조하기 위해 장비에 필요한 원자재들을 매입하여 장비를 제조하고 주 고객사인 배터리 업체에 납품한다. **장비 업체도 양극재 업체처럼 배터리 업체의 제조 트렌드와 요구에 따라 장비를 제작하고 납품한다.** 배터리 제작에 있어서 수율도 중요해 불량 배터리 비율이 적게 나올 수 있도록 정밀한 장비를 개발하여 고객사에 납품하는 것이 장비업체의 경쟁력으로 볼 수 있다.

배터리 장비 발주 프로세스는 다음의 순서로 진행된다. 전기차 제조사와 배터리 셀 업체 간 입찰이 되면 배터리 셀 업체가 수주를 받는다. 이에 따라 부지를 확보하고 인허가 및 EPC(설계, 조달, 건설) 등의 과정을 거쳐 인력을 구하고 장비업체에게 제조 공정에 쓰이는 장비를 발주한다. 셀 수주에서부터 장비 발주까지의 절차는 엔드 업체와 배터리 셀 업체 간 비딩(입찰)이 끝나는 시점부터 생산까지 총 3년이 걸린다. 배터리 셀업체들은 이 과정의 마지막 시점과 장비에 대한 발주계약의 리드타임을 고려하여 장비업체와 계약을 맺는다.

장비 밸류체인

기업	전극공정				제조공정			활성화공정			자동화& 검사장비
	믹싱	코팅	압연	커팅	노칭	스태킹	탭웰팅& 패키징	포메이션	IR/ OCV	사이클러	
티에스아이	■										
피엔티		■	■	■							
씨아이에스		■	■	■							
엠플러스					■	■	■				
유일에너테크					■	■					
필옵틱스					■	■					
디이엔티					■						
디에이테크 놀로지					■	■					
엔에스								■			
원익피앤이								■	■	■	
하나기술			■	■	■	■	■	■	■	■	■
에이프로								■			
코윈테크											■
엔시스											■

이노메트리											
대보마그네틱											

출처: 산업 분석, RFS Team 4.

3.4. 배터리 업체

배터리 업체의 주 고객사는 전기차를 만드는 완성차 업체이다. 전기차에 들어가는 배터리는 원통형, 각형, 파우치형 배터리가 있다. 배터리 업체는 완성차 업체의 니즈에 따라 배터리를 만들어 납품하는데 배터리의 형태별로 명확한 장단점이 존재한다.

배터리 형태별 특성

원통형 배터리는 규격이 표준화 되어있고 제작비용이 낮으며 오랜 기간동안 기술이 축적되어 있어 높은 안정성을 갖지만 에너지 용량이 작고 공간효율성(제조공정에서 언급한 공간효율성과 궤를 같이한다)이 떨어지며 수명이 짧다는 단점을 갖고 있다. 각형 배터리는 알루미늄 캔을 사용해 외부 충격에 강하지만 제작비용이 높고 열관리가 어렵다는 단점을 갖고 있다. 파우치형 배터리는 스태킹 공정으로 제조되어 높은 에너지 밀도와 용량을 갖고 다양한 모양과 크기로 제작할 수 있다는 장점을 가지나 충격에 약하고 제작비용이 높으며 제품 개발과 공정 관리가 어렵다는 단점을 갖고 있다.

배터리 업계 내에서 각형 배터리, 파우치형 배터리, 원통형 배터리 순으로 시장점유율이 형성되어 있다. 배터리의 형태에 따라 배터리 제조 공장의 필요한 장비들이 달라져 시장 점유율이 높은 배터리가 어떤 배터리인지를 주목하는 것이 밸류체인 이해의 필수적인 요인이다. 뿐만 아니라 완성차 업체의 시장 점유 현황과 완성차 업체 시장 전망에 따라 배터리 업체도 영향을 받으므로 배터리 업계를 이해하는데 있어 완성차 업체의 이해도 필수적이다.

그림 1-16. 배터리-완성차 밸류체인

구분	제조사	완성차업체	시장 비중
원통형	LGES, 파나소닉, 삼성SDI	테슬라, 리비안, 루시드	16.2%
각형	CATL, 삼성SDI, 파나소닉, BYD, 노스볼트	BMW, 도요타, 혼다, 벤츠, 폭스바겐, 아우디	58.9%
파우치형	LGES, SK온, AESC 등	현대차, 기아, GM, 포드, 폭스바겐, 르노	24.9%

출처: 기업 분석, RFS Team 4.

3.5. 완성차

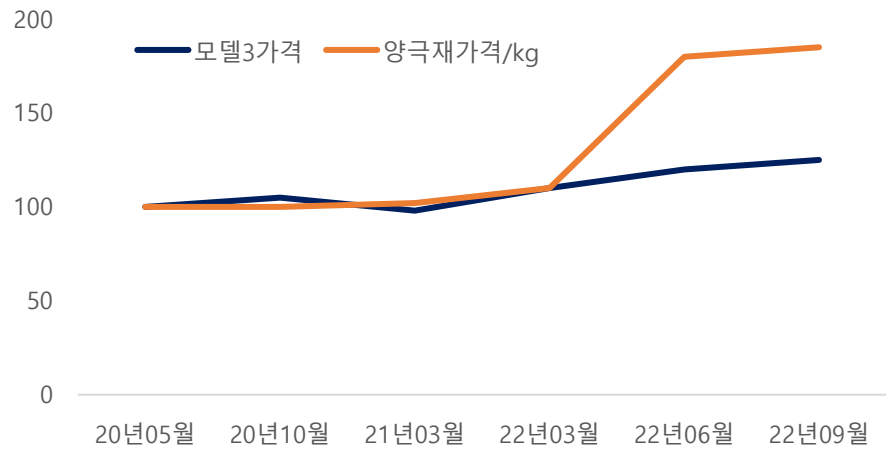
테슬라가 주도하는

이차전지 밸류체인

완성차 업체는 이차전지 산업의 전방산업으로서 이차전지 산업을 이끌어 나가는 축으로 볼 수 있다. 이차전지 밸류체인의 가장 핵심은 완성차이고 현재 이차전지 밸류체인이 지속적으로 성장하기 위해서는 전기차의 수요가 지속적으로 증가해야 한다. 전기차 판매량은 지역별로 살펴볼 때 22년 기준 중국이 536만대(+85%, YoY) 로 독주하고 있고 유럽이 161만대(+10%, YoY), 미국이 89만대(+55%, YoY)이다. 전기차 시장을 중국과 유럽, 미국이 정책적으로 주도하여 나가는 만큼 위 세 지역으로의 전기차 침투가 중요하다. **완성차 업체 중 테슬라가 중국을 제외한 전기차 시장에서 1위로 독주하고 있어 테슬라와의 밸류체인도 이차전지 산업에서 중요한 요인으로 자리잡고 있다.**

완성차 업체 중 테슬라의 차량 인도 실적과 판매량은 전기차 수요의 시그널과 전반적인 이차전지 밸류체인의 수익성 지표로 활용되고 있다. 최근 2년동안 테슬라의 전기차 가격(P상승)이 지속적으로 상승하였으나 **테슬라의 매출이 지속적으로 상승하면서(견조한 Q) 양극재 업체들의 가격 교섭력도 발생해 수익성 유지·개선이 되었다**. 22년 한 해는 테슬라의 P 상승으로 양극재 업체들의 P 상승도 발생하여 수익성이 유지·개선되었지만 최근 경기침체 이슈로 인한 수요 둔화로 테슬라의 재고가 상승하여 실적이 부진해질 경우 수요를 부양하기 위해 전기차 가격을 하락시킬 수 있다. 이 때 전기차 가격 조정은 B2B 벤더인 **양극재 업체들의 단가 압박으로** 이어질 수 있다.

테슬라 모델3 가격과 양극재 가격 변화

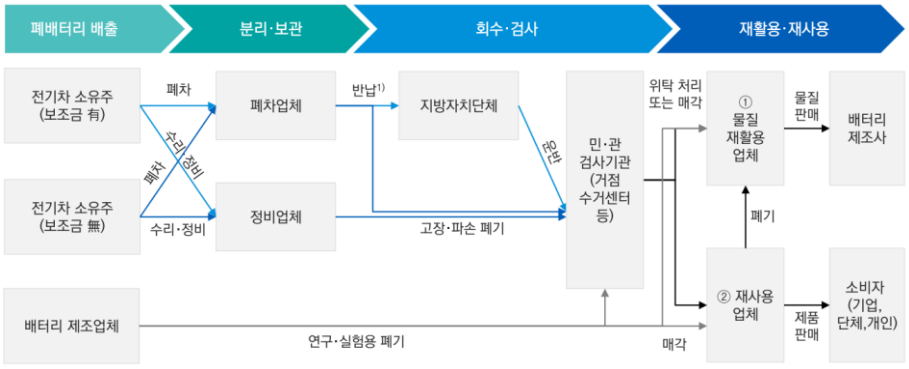


출처: Tesla, Reuters, RFS Team 4,

3.6. 리사이클링

3.6.1. 재사용 & 재활용 밸류체인

전기차 리사이클링을 중심으로 본 재활용 및 재사용 밸류체인



출처: 환경부, 삼정 KPMG 경제연구원 재구성, RFS Team 4

재사용 밸류체인 프로세스

리사이클링을 회수하여 다시 사용하는 방법으로 **재사용(리사이클링을 일부 개조 또는 기존 형태 그대로 다른 용도로 활용)과 재활용(리사이클링을 분해하여 원소재 추출 및 재활용)** 방식으로 나눌 수 있다. 재사용의 경우 전기차 배터리 등 중대형 배터리를 대상으로 하며 주로 완성차 및 기존 배터리 업체가 ESS, 전기차 배터리 등으로 판매한다. 재사용은 리사이클링 배출 -> 분리 -> 보관 -> 회수 -> 성능검사 후 재사용 업체에 입고된다. 위 표의 ② 재사용 업체에서는 주로 전기차에서 나오는 중대형 배터리의 잔존 용량 및 안전성 검사 후에 배터리 Pack에서 모듈을 분해하고 평가를 한다. 일정 평가 등급 이상을 획득한 배터리는 ESS, 전기차 배터리, 대형 축전지 등으로 재사용 되어 기업 및 개인에게 판매된다.

재활용 밸류체인 프로세스

재활용의 경우 재사용과 달리 공정과정에서 요구되는 기술이 다르다. 재사용과 동일하게 회수 및 검사 과정을 거친 후 위 표의의 ① 재활용 업체로 입고된다. 재활용 방식은 IT용 기기를 중심으로 고가의 금속을 추출하며 단계별 공정은 크게 전처리와 후처리로 나뉜다. **전처리 공정은 수거한 배터리를 분류한 후 파쇄해 블랙파우더 등 후처리를 위한 형태로 가공하는 단계**이며, **후처리는 블랙파우더를 제련해 금속을 회수하는 단계**이다. 전처리 과정에서 리사이클링은 입고된 후 배터리 방전을 통해 폭발 위험 제거 -> 자성 및 비중 선별 -> 배터리 파쇄 및 분쇄 단계를 거친다. 이후 후처리 공정을 통해 고가의 금속 추출 후 배터리 제조사에 판매한다. 특히 재활용에서는 이차전지 수집 후 관련 물질을 추출하는 능력에서 후처리 공정과정이 중요하다. 후처리 과정은 건식과 습식 방식으로 나뉘는데 건식의 경우 국내 제련업체의 진입이 수월하다는 점이 있으며 습식의 경우 건식 대비 공정과정은 길지만 수익성이 좋아 다수 업체가 지향하는 처리 방법이다.

재활용 및 재사용 특성 비교

구분	재활용 (Recycle)	재사용 (Re-Use)
정의	배터리를 셀 단위에서 분해하여 희유금속 추출 및 재활용	배터리를 모듈 및 팩 단위에서 ESS(에너지 저장장치) 등으로 활용
주요 대상 배터리	소형 IT 기기 폐배터리	전기차 배터리 등 중대형 배터리
활용 방안	셀 단위 분해 후 코발트, 리튬, 니켈 등 고가 소재 추출	전기차 배터리, ESS, 대형 축전지, 전동 포크레인, 무인 운반로봇(AGV)
관련 업체	배터리 재활용 전문업체가 관련 사업 영위 중 -성일하이텍	완성차 및 배터리 업체들의 신규 비즈니스 모델 - LG 에너지 솔루션

	-포스코HY클리멘탈	-삼성 SDI

출처: RFS Team 4

습식공법 및 건식공법 특성비교

구분	습식공법	건식공법 (습식 혼합도 포함)
특징	블랙 파우더를 산에 녹여 정제 화학물 또는 금속 등의 형태로 회수	폐배터리의 고용 융용 환원 과정을 거쳐 니켈, 코발트, 구리 등 추출
장단점	- 저용량 설비 가능, 고순도 추출 가능 - 다소 까다로운 전처리가 필요, 공정과정 복잡	- 습식 공정과 달리 물리적 전처리가 필요 없어 원료 배합이 단순하고 용이 - 리튬과 알루미늄 회수 어려움, 이산화탄소 배출, 높은 투자비
주요 업체	성일하이텍, 새빗켐, 에코프로 CNG 신규 추진 : 포스코 HY 클리멘탈	신규 추진 : 고려아연, 영풍

출처: RFS Team 4

II. 탈세계화: 새로운 밸류체인 형성

1. 전세계 이차전지 시장에 영향을 미치게 될 IRA 발효

2022년 8월 바이든 대통령의 서명을 거쳐 '인플레이션 감축법(IRA, The Inflation Reduction Act of 2022)이 발효되었다. 기후변화 및 에너지 안보 대응, 미국의 사회안전망 혁신, 의료비 감축이 주요 골자이다. 전체 투자 재원 중 85%에 해당하는 3,690억 달러가 미국의 에너지 공급망 안정, 재생에너지 개발 및 활성화 추진, 기후변화 대응에 투자될 예정이다.

IRA 내용 중, 특히 전기차 지원정책은 크게 보조금 지급과 세제혜택으로 구분할 수 있다. 우리는 보조금 지급을 조금 더 살펴볼 필요가 있다. 우선 간단히 세제혜택부터 보면, 세제혜택은 배터리 제조 시 셀 $35/kWh, 모듈 $10/kWh 정도의 Tax Credit을 받을 수 있다는 내용을 언급하고 있다.

한편, 보조금 혜택의 대상은 명시된 북미 전기차 의무 생산 조건과 더불어 광물과 부품 조달 비율 조건에 부합하는 기업이다. **전기차 구매 보조금은 미국 내 공장에서 생산된 전기차를 구매했을 때 기본 보조금 7,500달러**, 해당 차량에 탑재된 배터리가 미국 자국 공장에서 생산된 제품이라면 500달러를 추가하여 총 8,000달러의 보조금을 지급하게 된다. 게다가, 노조가 있는 미국 공장에서 생산한 전기차는 추가로 4,500달러까지 보조금을 받을 수 있게 된다. 또한, 배터리 핵심광물인 리튬, 니켈, 코발트 등은 미국 또는 미국과 FTA를 맺은 국가에서 일정 비율 이상 공급받거나, 북미 지역 내에서 재활용된 것이어야 하며, 역내 조달 기준은 매년 상향될 것으로 전망된다.

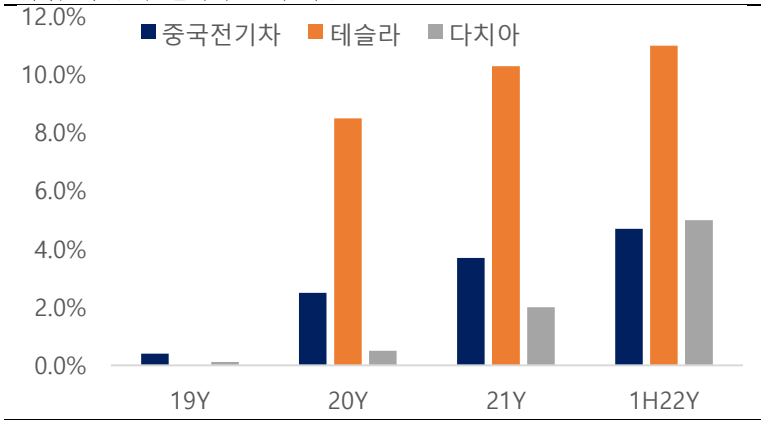
이에 따라, **OEM의 입장에서는 미국 내 생산기지가 있는 셀 메이커를 더욱 선호할 것**으로 보이며, 반대로 셀 업체 입장에서도 노조에 가입된 공장을 보유한 OEM을 고객사로 확보하기 위한 노력이 계속될 것으로

보인다. 즉, **그동안 미비했던 전기차 구매에 대한 지원 정책이 본격화되면서 자국 내의 이차전지 생산량을 늘릴 것을 주문한 셈이다.** 또한, IRA에 따라, 전기차 구매 보조금을 지급하는 상황에서 OEM별 판매량의 상한선이 폐지되어 수혜 대상은 더욱 확대되었다. 현정부 출범 이후, 기존 대비 강화된 연비 규제가 도입되면서 연비 요건을 미충족한 OEM을 대상으로 벌금도 부과하게 되었다. 따라서, OEM들의 EV생산 비중이 확대되었고, 미국 내 전기차 및 배터리 생산 기반 확충에 대한 요구가 증대되었으며, 현지 원재료 공급망 구축이 가속화되고 있다.

2. 탈세계화를 가속시킬 EU RMA(원자재법)

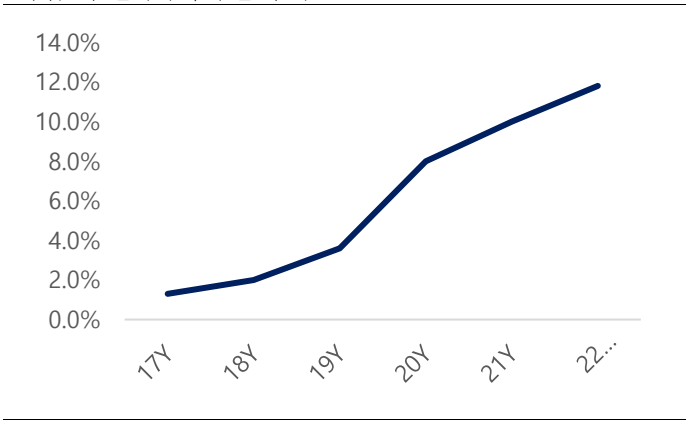
미국의 IRA를 전면적으로 비판한 지역은 유럽이었다. 유럽은 미국의 IRA 법안이 WTO 규정 위반이며 전기차의 확대를 지연시키는 법안이라 비판했다. 이러한 비판과 다르게 유럽은 극적인 입장 변화를 보여주며 미국의 IRA 법안보다 강도는 약하지만 공급망을 다변화하고 유럽 역내 밸류체인을 강화하려는 입장을 보여주었다. 글로벌적으로 중국의 원자재 의존도가 높아지고 미국이 중국 견제를 위해 IRA 법안으로 보호주의무역을 제창하면서 유럽도 변화의 필요성을 느끼고 입장을 바꾼 것으로 보인다. 구체적인 법안이 내년 1분기에 나와야 법안의 영향력을 파악할 수 있으나 현재 유럽의 전기차 시장에서 중국 전기차의 침투율이 가파르게 증가하고 있다는 점을 보았을 때 유럽의 RMA가 탈세계화를 가속시키는데 일조할 것으로 보인다.

유럽 내 중국 전기차 판매 비중



출처: LG ES, RFS 4팀

유럽 내 전기차 침투율 추이

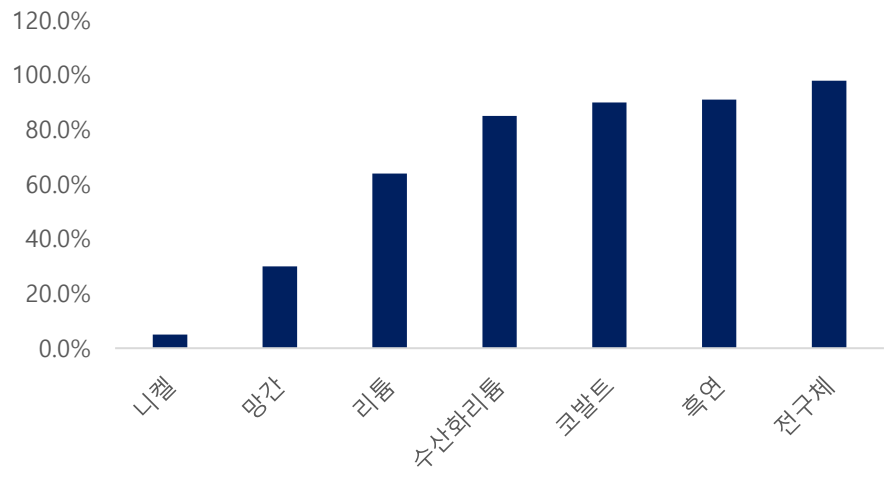


출처: Cobalt 27 Capital Corp, RFS 4팀

3. 광물

미국과 유럽이 탈세계화 정책을 발의하려고 하는 가장 큰 요인이 광물이다. 이차전지 산업에서 특정 국가의 의존도가 강한 산업으로 특히 중국의 입김이 가장 높은 산업이기에 국내 이차전지 기업들은 IRA 법안에 따라 새로운 광물 밸류체인 형성이 시급하다. 특히 리튬이온배터리의 원가 중 높은 원가를 차지하는 전구체와 코발트, 수산화리튬이 중국 의존도가 높아 미국과 유럽의 우방국으로 공급망을 개편해야 한다. 국내 광물 산업의 경우 현재 법안의 내용이 구체적으로 나온 미국 IRA 법안을 고려했을 때 선제적 대응을 보여준다면 수혜를 입을 수 있을 것으로 추정된다. 포스코케미칼은 2021년 11월 아르헨티나의 옴브레 무에르토 염호의 염수리튬을 통해 수산화리튬을 상용화하는 계획을 밝히고 2025년부터 연간 2만 5천t의 생산할 계획을 밝혔다. 뿐만 아니라 호주 광산 개발 기업에 지분투자하여 광석리튬의 안정적인 수급체계를 확보해 23년 준공 목표로 수산화리튬 생산 공장을 착공했다. 포스코케미칼의 선제적 대응에 IRA법안 통과 후 약 52%의 주가 상승을 보여주었다.

1H22 국내 중국 원자재 의존도



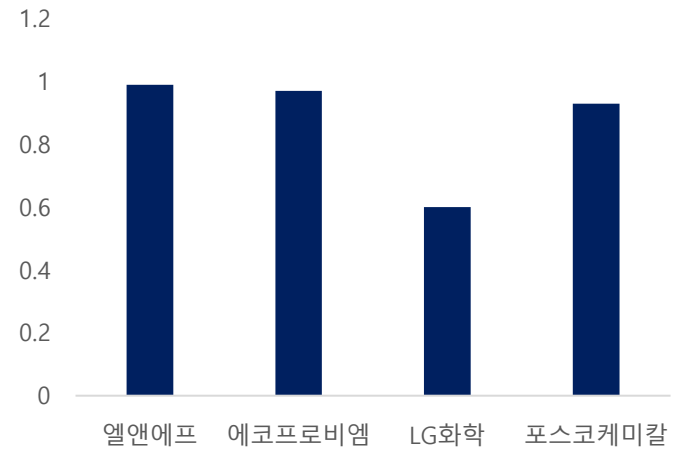
출처: Tesla, Reuters, RFS Team 4,

4. 원소재

양극재의 현지화가 밸류체인 형성의 키포인트

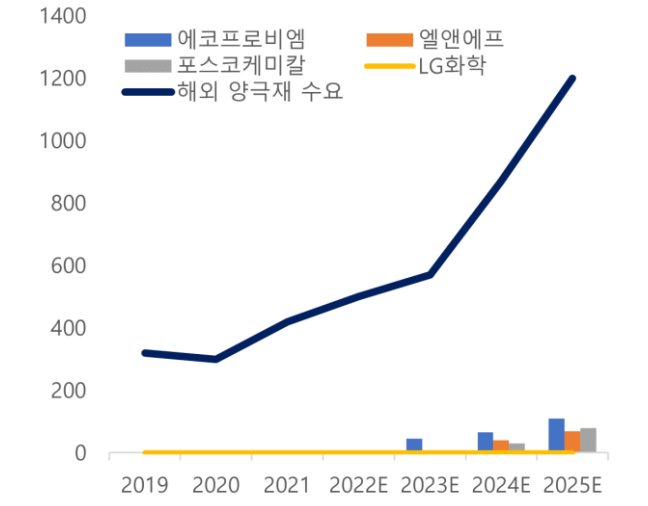
국내 양극재 업체들의 재무제표를 뜯어보면 양극재의 매출이 수출에 의해서 대부분 발생함을 알 수 있다. 해외 현지의 셀업체에게 수출 형태로 공급하는 형태이다. 수출 비중이 높은 만큼 IRA 법안에 따라 업체들의 현지화 가속이 필요하다. EU 배터리 규제안으로 인한 현지 업체들의 소재 진출 가속화와 미국 바이든 정권의 IRA 법안 발표로 국내 소재업체들은 오프쇼어링에 적극적으로 나서고 있다. 에코프로비엠의 경우 주요 고객인 삼성SDI와 SK온의 생산 거점이 유럽에 치중되어 있어 유럽 공장 증설에 적극적으로 투자하고 있으며 포스코케미칼은 캐나다 퀘벡 JV를 시작으로 북미지역의 투자 범위를 넓히고 있다. 이러한 흐름에 따라 국내 양극재 4사 업체들은 2025년 기준 미국 29%, 유럽 27% 정도 현지화를 통해 수요 커버가 가능하다.

국내 4사 수출 비중 (단위 : %)



출처: LG ES, RFS 4팀

해외 양극재 수요와 증설 추이 (단위: 천 톤)



출처: Cobalt 27 Capital Corp, RFS 4팀

5. 장비

IRA 영향으로 국내 이차전지 장비 산업 역시 주목받고 있다. 국내 장비업체의 상당수는 LGES와 수주계약을 맺으며 장비를 공급하고 있다. IRA 이후 이차전지 제조업체 호재로 LGES의 연간 생산능력이 22년 200GWh 수준에서 25년 540GWh로 2.7배 증가하였다. LGES 생산능력 확대는 해당 기업에 장비를 납품하는 업체에게도 수주 계약 확대로 이어질 수 있다. 또한 **IRA 여파로 중국산 장비가 배제되면서 국내 장비 업체에게 납품 비중이 돌아갔다.** 대표적인 예로 활성화 공정 장비 업체 에어프로는 중국 장비 업체 저장항 커테크놀로지와 5대5 비율로 LGES에 장비를 납품하였으나, IRA 이후 LGES의 미국 합장 1공장부터 전량 납품을 시작했다. 25년 예정된 공장 증설을 포함해 LGES는 북미 지역에만 5-6개 생산공장을 가동할 예정이며 생산능력은 255GWh에 달해 관련 **장비 업체는 적어도 3년간의 가파른 성장세를 예상할 수 있다.**

국내 셀 3사의 장비 발주 및 가동 시점 전망 — 발주시점 / 가동시점

기업	국가	지역	라인수	2021년		2022년		2023년		2024년		2025년	
				1H	2H	1H	2H	1H	2H	1H	2H	1H	2H
SK온	헝가리	이반차	11										
	미국	조지아	4										
		켄터키	17										
		테니시	17										
LGES	폴란드	브로츠와프	6										
		오폴레	9										
	미국	GM1	10										
		GM2	10										
		GM3	13										
		GM4	10										
		애리조나	6										
	캐나다	온타리오	16										
삼성 SDI	미국	스텔란	7										

출처: 각 사 분석, 미래에셋증권 리서치센터 RFS Team 4.

6. 배터리

미국 IRA 공급망 vs. 유럽 RMA 공급망

IRA 법안에 의하면 미국에서 전기차 보조금 등 세제 혜택을 받기 위해서는 배터리의 핵심광물 40%가 미국 또는 미국과 자유무역협정(FTA)을 맺은 나라에서 채굴·가공돼야 한다. 이 비율은 2024년 50%, 2027년 80%로 높아질 것으로 전망된다. IRA 법안은 배터리 시장에서 두각을 나타내고 있는 중국을 견제하고, 배터리와 전기차의 미국 중심 공급망으로 구축하겠다는 의도다. 유럽 또한 미국의 인플레이션 감축법(IRA)과 유사한 RMA(원자재법) 도입을 추진하고 있다. 유럽은 지난 14일 RMA를 도입하겠다고 발표한 후, 내년 1분기 중 초안을 발표하기 위해 속도를 내고 있다. 미국의 IRA와 다르게 유럽의 RMA는 현재 나와있는 정보 상으로 중국의 원자재 의존도를 낮추려는 법안 외에 뚜렷하게 배터리 조립과 관련한 내용은 나와 있지 않아 미국의 IRA에 비해 유럽의 RMA는 배터리 업계에 주는 타격이 크지 않을 것으로 보인다.

국내 이차전지 배터리 산업 내재화

업체명	국가	주요 내용	예상 확보량
LG에너지솔루션	인도네시아	니켈광산 합작투자	논의 중
	호주	QPM 지분투자 (2021.06, 7.5%)	2024-30년 매년 니켈 7천톤, 코발트 7백톤
	호주	오스트레일리안마인즈 장기구매 계약 (2021.08)	2021-30년 매년 니켈 11.8천톤, 코발트 1.3천톤
	중국	그레이트파워 지분투자 (2021.09, 4.8%)	2023-29년 매년 니켈 3.3천톤
SK온	스위스	글렌코어 장기구매계약 (2019.12)	2020-25년 매년 코발트 6천톤

출처: 한국신용평가, RFS Team 4

우리도 내재화를 향해

국내 배터리 기업들은 미국 시장에서 경쟁력 우위를 지속적으로 유지하고 IRA에 대응하기 위한 방안을 취하고 있다. LG에너지솔루션, SK온 등 국내 업체들은 호주, 인도네시아 광산 지분투자 및 장기구매계약 체결 등을 통해 양극재 원료의 공급망을 재구축하고 있다. 배터리 분야 기술 확보를 위한 투자에는 한층 더 적극적이다. SK온의 경우 배터리를 제어하는 핵심 부품인 '배터리관리칩(BMIC)'을 내재화하는데 성공했다. 그간 BMIC 전량을 해외 수입에 의존했지만, 앞으로는 내재화를 통한 공급망 안정 효과를 누리게 됐다. 이와 같이 국내 업체들은 IRA법안에 발 맞춰 배터리 제조의 대외 의존도를 기존보다 낮춰 지속적인 경쟁력 확보에 집중하고 있다.

우리나라는 '국가첨단전략산업 특별법', '디지털 그린 대전환의 패스트 무버(Fast Mover) 전략' 등을 통해 배터리 셀 공정 내재화를 달성하기 위한 정책을 마련하고 있다. 위와 같은 정책들을 통해 주요 공급망 내재화, 내수 확대를 위한 국가첨단전략산업 연대협력모델을 발굴하며, 행정적·기술적·재정적 지원을 제공한다. 위와 같은 정책들을 통해 국내 기업 또한 셀 제조 내재화에 성공할 것이며, 이는 이차전지 산업에 긍정적인 영향을 줄 것으로 전망한다.

7. 완성차

단기적 타격은 존재 하나 장기적 영향은 불확실, 전화위복의 기회로 삼아야

미국 IRA 법안의 전기차 보조금 규정은 '북미에서 최종 조립된' 전기차에 대해서만 최대 7500불의 세액공제 혜택을 부여함으로써 미국의 전기차 산업 육성 의지를 노골적으로 드러냈다. 미국시장에서 한국산 전기차 수출을 늘려가고 있는 현대차와 기아로서는 불이익을 겪게 된 상황이다. 현대기아는 미국에서 전기차를 생산할 수 있는 공장이 당장은 없어 해당 조건에서 제외되기 때문이다.

즉각적인 전기차 보조금 혜택을 받을 수 없어 단기적으로는 부정적 영향을 입겠지만, 미국 전기차 시장의 성장세와 시장 점유율 현황을 살펴보면 장기적으로는 법안의 수혜를 입을 수도 있다. 올해 상반기 현대차는 미국 전기차 시장에서 테슬라에 이어 두 번째로 높은 시장 점유율을 확보했다. 그런데 주목할 점은 IRA

법안의 차량 가격 제한으로, 현대차와 경쟁사로 꼽히는 테슬라, 벤츠, BMW 등 경쟁사 모델의 상당수도 보조금 지급 대상에서 제외될 수 있다는 점이다. 테슬라의 경우 대표모델인 모델3의 최저가격이 4만 8000달러이지만, 실제 신차 판매가격은 60,000달러 내외로 형성되어 있다. 고급 전기 승용차 및 SUV 브랜드가 많은 유럽 기업들도 차량 가격이 IRA 보조금 가격 상한을 맞추기 어려운 실상이다. 올해 상반기 기준 미국 전기차 시장에서 현대기아보다 낮은 점유율을 차지한 포드, GM, 닛산 등 북미에서 최종 조립된 전기차만이 보조금 지급 대상이 된다.

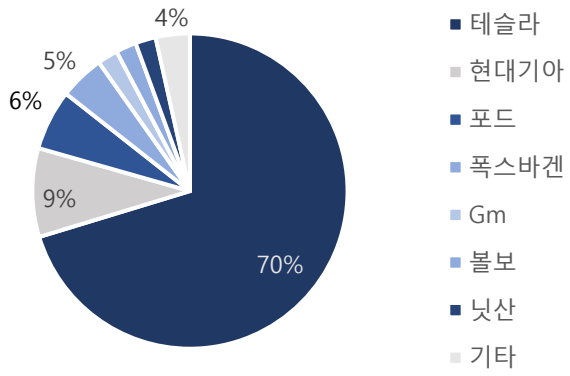
따라서 미국 소비자들의 눈길이 현대기아가 아닌 경쟁사 제품으로 옮겨가기 전에 빠르게 대응할 필요가 있을 것이다. 단기적으로 부품 단위로 수출 후 최종 차량 조립만 미국에서 하는 방식(Knock Down)으로 보조금을 지급받는 방식을 선택하거나 장기적으로 현대차가 미국 조지아주에 건립중인 공장을 신속하게 완공하여 판매량을 확보하는 것이 그 하나일 것이다. 제네시스 대표 전기 SUV GV60의 북미 소비자권장가격(MSRP)은 5만8890달러, 현대차 아이오닉5은 3만9950달러, 기아 EV6는 4만1400달러로, 조립 요건만 충족한다면 세제 혜택을 적용 받을 것으로 기대된다.

미국 IRA 중 전기차 세액공제 사항 정리

(USD)	대당 최대 세액 공제액	차량 가격 상한	소득 상한	세액 공제 전액 지급 요건
신차	7,500 (기존과 동일)	80,000 (밴, SUV, 트럭) 55,000 (그 외)	150,000 (1인 가구) 225,000 (외벌이) 300,000 (맞벌이)	1) 핵심 소재 FTA 체결국에서 추출/가공 (우려 국가 생산 광물 포함 시 24년부터 보조금 제외) 2) 배터리 생산/조립 부가가치 중 일정 비중 북미 귀속
중고차	4,000 (판매가의 30% 제한)	25,000	75,000 (1인 가구) 125,000 (외벌이) 150,000 (맞벌이)	

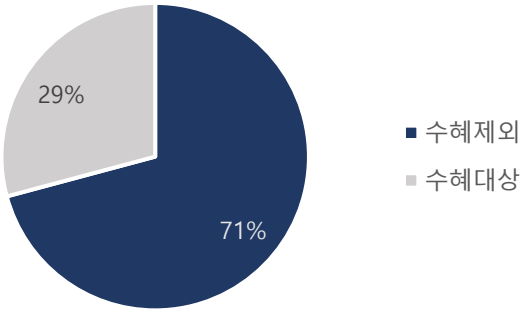
출처: USA Senate, RFS Team 4,

2022년 상반기 미국 전기차 시장 점유율



출처: 한국자동차연구원, 카날리스(Canalys), RFS Team 4

미국 IRA법 수혜 제외,대상 전기차종 비율



출처: 한국자동차연구원, RFS Team 4

미국 IRA법 수혜 제외, 대상 전기차종

수혜제외(51종)	아이오닉5, 제네시스, GV60, 기아, EV6, 코나 EV, 기아 니로EV 등 현대차그룹 전기차 10종 모두 제외
수혜대상(21종)	포드, 링컨, 지프, 크라이슬러, 리비안, 루시드, 닛산, 볼보 등 북미에서 최종 조립된 전기차

출처: RFS Team 4,

7. 리사이클링

인플레이션 감축법은 리사이클링 시장의 성장속도를 가속화하는 성장동력이 될 전망이다. 미국은 배터리 핵심소개의 중국 의존도를 낮추기 위해 미국 생산비중을 높이는 비중을 택했다. IRA에 따르면 배터리 핵심 광물의 생산비중이 미국 및 FTA 체결 국가 비율 2023년 40% -> 2024년 50% -> 2027년 80% -> 2029년 100%에 도달해야 전기차 보조금을 받을 있다. 미국은 이미 19년부터 배터리 재활용 인프라에 2.050만 달러를 투자 중인 바 있으며 법안 이후 관련 투자 비중이 본격적으로 증가한 양상을 띈다. 중국은 전기차 배터리 생산 Capa의 80% 가까이를 차지하고 있으나 미국의 생산능력은 7%에 불과하고 매장량도 제한적이다. 법안은 2023년 1월 본격적으로 시행되며, 미국은 단기간 내 많은 양의 광물을 공급하기 위해 배터리 재활용 산업 투자 비중을 본격적으로 확대하고 있는 추세이다. 미국과 FTA 체결 국인 한국 또한 조달 대상국에 포함되어 배터리 리사이클링의 시장 성장이 본격화될 전망이다.

Ⅲ. 제조공정에 주목할 때

1. 이차전지 제조공정의 매출액 구조

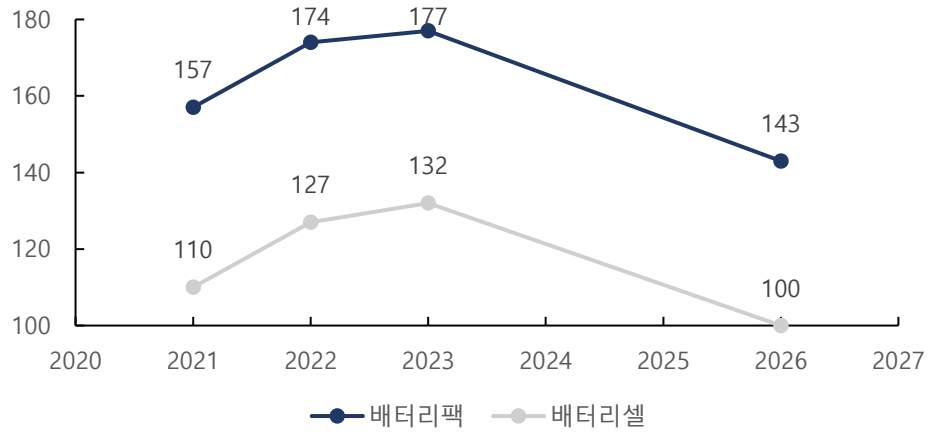
이차전지의 밸류체인 과정에서 제조공정은 원소재를 배터리 셀로 완성하는 과정을 나타낸다. 또한, 그 제조공정 안에는 소재산업, 장비산업, 배터리 셀 산업으로 구분할 수 있다. 배터리 셀의 매출액 구조를 **1) P는 셀 배터리의 가격, 2) Q는 셀 3사의 Capa 증설 현황, 3) C는 원소재 가격**을 바탕으로 살펴보고자 한다.

1.1. 셀 배터리의 가격의 정점은 2023년

셀 배터리 가격은 2023년이 정점

1kW 당 684$에 육박하던 2010년부터 하락해오던 배터리팩의 가격은 배터리 수요 상승과 원재료 가격 상승에 따라 상승 흐름을 맞이하기 시작했다. 그러나, **셀 가격은 2023년에 정점**을 찍고, 다시 하락할 것으로 보인다. 셀 가격은 2021년 1kW당 110$에서 올해 127$로 15% 상승했고, 2023년에는 132$로 3~5% 까지 상승할 것으로 보인다. 팩 가격 역시 2021년 157$, 올해 174$, 2023년 177$로 상승흐름을 보일 것으로 전망된다. 그 이후 2024년부터는 팩 단가는 기술 발달 및 원자재 수급 안정화로 가격이 완화될 것으로 보인다.

배터리 팩 & 셀 가격 추이 및 전망 (단위: $/kW)



출처: SNE리서치, RFS Team 4

1.2. 셀 3사의 Capa 증설 현황에 따른 장비업체의 마진 개선

셀 기업의 capa 증설에 따라, 2023년 장비업체의 수요 증가 기대

2025년까지 LG에너지솔루션은 7개의 공장, SK온은 5개, 삼성SDI는 1개로 국내 기업에서는 총 13개의 대규모 배터리 공장을 추가로 가동시킬 전망이다. 2025년까지 증설되는 국내 업체들의 Capa는 약 425GWh로 추정된다. 또한, 올해 반기 기준 LG에너지솔루션은 72%, SK온은 92.8%, 삼성SDI는 90%의 공장가동률을 보이고 있다. 이는 코로나 19로 인해 공장가동률이 저조하던 시기와 비교했을 때 크게 개선된 모습이다. (1Q20 LG엔솔 51.3%, 삼성SDI 61%) 따라서, 증가한 가동률과 수율 등을 고려했을 때 250~300GWh 정도 공급이 가능할 것으로 보인다. 이는 370만 대의 차량에 탑재가능한 물량으로, 2021년 미국시장의 이차전지 수요의 5배에 달하는 엄청난 양을 커버할 수 있게 되어, 한국 기업은 특히 성장 중인 미국에서의 압

도적인 시장 점유율 확보를 기대할 수 있다.

장비업체는 장비에 따라 계약기간이 다르나 보편적으로 1년에서 2년 정도 소요되기 때문에 각 셀 3사의 25년 양산계획에 맞춰 올해 하반기부터 꾸준한 수요가 있을 것이다. 이차전지 장비산업 특성상 제작원가가 총 비용의 약 84%를 차지하는데 최근 물가상승에 따른 제작원가의 증가로 마진이 높지 않으나 정부의 보조금 등 다양한 지원정책으로 인해 해소될 것으로 본다. 게다가 4Q22를 기점으로 납품으로 인한 수익 인식이 증대에 따른 수익성 개선이 일어날 것이다.

1.3. 상승 중인 원소재 가격

원소재 가격의 상승

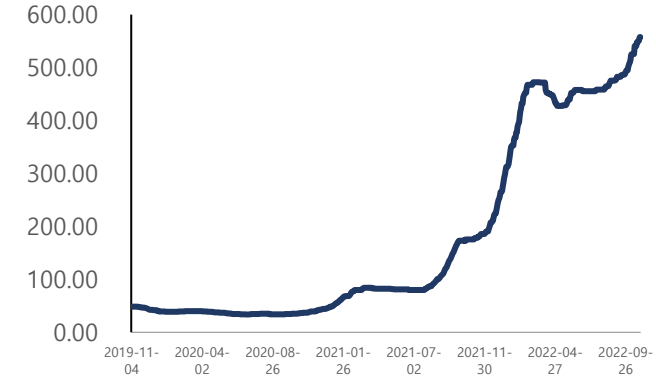
원소재의 가격의 상승세는 22년에도 이어지고 있다. 한국광해광업공단에 따르면 이차전지 원자재로 활용되는 리튬과 코발트, 흑연 등의 가격이 실제로 상승했다. 2021년 12월 말 기준으로 배터리 양극재 원료인 코발트는 1톤에 6만9000달러로 전년대비 120%가량 상승했다. 또 다른 원료인 리튬과 니켈 가격은 지난해 보다 각각 410%, 47% 급등하였으며, 음극재 소재인 흑연 역시 비슷한 상황이다. 배터리 제조에 필수인 이들 핵심 광물들의 가격이 상승하는 이유는 전기차 수요의 급격한 증가에 따른 수급 문제 때문이다. 이에 따라 업계에서는 원료 수급처 다변화와 신소재·폐배터리를 연구·개발하는 추세이다. 비용측면에선, 원소재의 핵심 원료인 리튬 가격이 사상 최고치를 경신했다. 번주 탄산리튬의 가격은 1톤 당 50만1500위안(약 1억원)을 기록했다. 지난 해와 비교해 3배 가까이 올랐다. 중국 내수 시장 탄산리튬 가격은 지난달에 이미 1톤 당 50만위안을 돌파했다. 중국 정부가 가격 안정화 조처를 하기로 했으나 상승세를 꺾지 못하고 있다. 양극재 가격이 과거 대비 상당히 높아졌지만, NCM/NCA 양극재 가격도 함께 올랐기 때문에 여전히 가격 경쟁력이 높다. 리튬 공급이 수요를 따라가지 못하면서 가격이 오르고 있다.

니켈의 가격 추이 (단위: $/t)



출처: 한국자원정보서비스(KOMIS), RFS Team 4

리튬의 가격추이 (단위: ¥/kg)



출처: 한국자원정보서비스(KOMIS), RFS Team 4

1.4. 수익성 분석

원소재 가격 상승에도 매출액 상승과 판가 전가에 의한 좋은 수익성

이차전지 산업은 앞으로 수많은 환경친화적 정책에 힘입어 전기차용 배터리의 수요 증가와 함께 성장할 것임을 앞선 내용을 통해 확인하였다. 이처럼 증가하고 있는 수요를 놓치지 않고 국내 셀 3사는 Capa증설을 통해 착실히 공급을 준비하고 있는 상황이다. 또한, 2023년에 정점을 찍게 될 P와 함께 매출액의 증대는

어느정도 예상해볼 수 있다. 또한, 증가하고 있는 원소재의 가격은 규모의 경제로 C를 어느정도는 감소시킬 수 있다. 이에 더해, 과거에는 광물자원 가격 추이와 배터리 업체 수익성 간의 역상관성이 매우 강했지만, 2020년 유럽 탄소배출 규제 시행을 앞두고 셀 메이커들은 우호적인 규제 환경에 발 맞춰 계약 구조 변경 협상을 진행했다. 다시 말해, 광물자원 가격 상승에 대비하여 OEM으로의 판가 전가가 이뤄지는 수주가 본격적으로 이루어진 것이다. 그 결과, 2020년부터는 광물자원 가격 상승에도 불구하고 배터리 기업들의 수익성이 지속적으로 개선되는 모습을 보여주기도 하였다. 따라서, **증가하는 매출액에 힘입어 이차전지 산업은 좋은 수익성을 보일 것으로 전망**된다.

2. 완성차 기업의 배터리 내재화 및 현지화

완성차 기업들의

배터리 내재화,

오히려 좋아

제조공정을 통해 이차전지 셀을 완성하게 되면, 이 셀들은 전기차, ESS, IT 등 다양한 곳에 납품되어 활용된다. 그 중에서도 특히 주목해야할 부분은 전기차용 배터리이다. 전기차용 배터리는 이차전지 시장에서 상당한 비중을 차지하고 있다. 그러나, 지난해부터 세계 최대 완성차 기업 폭스바겐을 비롯한 **최근의 완성차 기업들이 배터리의 내재화**를 선언하였다. 전기차 산업의 패권을 잡기 위해 '배터리 내재화'라는 카드를 꺼내든 것이다. 이차전지 수요 저하에 대한 우려가 제기될 수밖에 없는 상황. 이차전지 시장은 여전한 공급 부족 상황 속에서 오히려 쾌재를 불렀다. 공급이 부족한 상황에서 완성차 기업들의 배터리 내재화를 통한 시장 진입은 막힌 수급을 해결해주고, 시장 파이를 키우는 등의 선순환 효과를 기대케 하기 때문이다.

내재화는 배터리 진영과 JV의 협력을 통해 진행되고, JV공장은 현지에 지어진다. **내재화와 더불어 현지화 역시 중요하고 현재 진행**되고 있다. 완성차 기업의 입장에서, 전기차의 무게를 고려해보았을 때, 배터리의 무게, 물류비용, 코로나19 등 배터리의 역외수입보다는 역내에서 안정적으로 조달 받게 되는 이점을 얻을 수 있다. 한편, 배터리 기업의 입장에서, 안정적인 고객사의 확보, 고객사 요구에 대한 빠른 대응 등의 이점을 누릴 수 있게 된다.

3. 전기차 시장 성장에 따른 국내 셀 업체 수혜

3.1. 전기차 시장 현황 및 전망

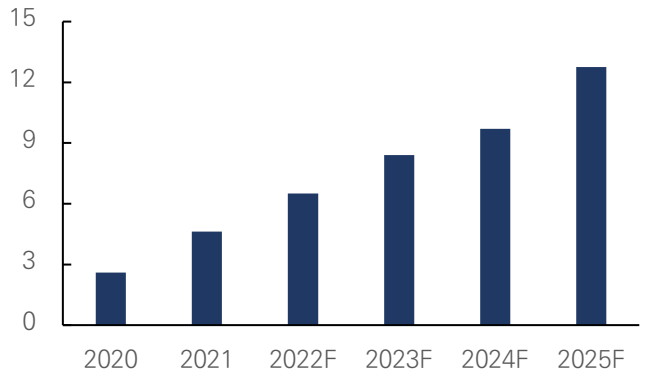
미국의 낮은 침투율

+ IRA 발효

-> 높은 성장여력

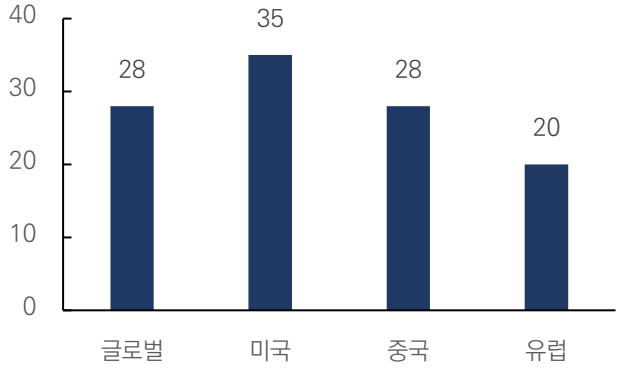
전기차 시장은 지속적인 상승곡선을 그리고 있다. 전기차 시장은 사실상 유럽과 중국 그리고 미국 시장이 주를 이루는데, 우리는 미국의 전기차 시장을 조금 더 유의하여 볼 필요가 있다. 앞서 언급했던, IRA법안 발효 효과와 더불어 미국 전기차의 7%대의 낮은 침투율 역시 **미국 전기차 시장의 높은 성장여력**을 기대하도록 만든다. SNE리서치에 따르면, 글로벌 전기차 시장 성장률을 비교해보았을 때도 타 국가들에 비해, 미국이 35%로 가장 높은 성장세를 전망했다.

판매량 기준 글로벌 전기차 시장규모 및 전망 (단위: 백만대)



출처: IEA , RFS Team 4

2023년 기준 국가별 전기차 시장 성장률 전망 (단위: %)



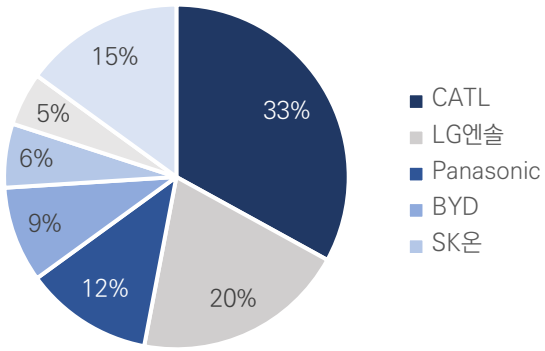
출처: SNE리서치 , RFS Team 4,

3.2. 그렇다면 왜 국내 기업인가?

IRA로 인해 타격 입은 중국 기업, 수혜자는 국내 기업

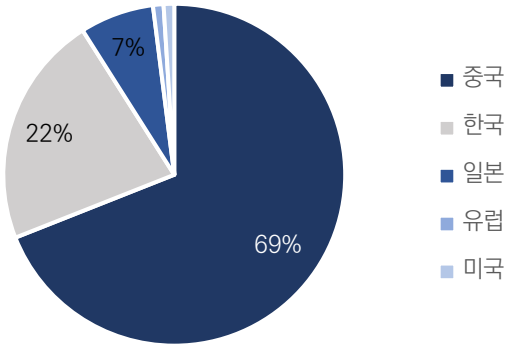
2021년 글로벌 배터리 셀 업체의 시장 점유율을 보면 CATL, LG엔솔, Panasonic 순으로 차지하고 있고, 중국 기업이 69%, 한국 22%, 일본 7% 정도를 보이고 있다. 사실상, 한국과 중국이 시장을 양분하고 있는 상황 속에서, 한국 기업들은 유럽, 미국 시장을 선점해가고 있는 상황이고, 중국 기업들은 자국 산업 육성 정책의 수혜를 받아 중국 시장에 집중하는 상황이다. 그러나, 2023년부터 IRA 법안이 발효됨에 따라 미국의 중국 배터리 수요가 줄어들 것으로 보이며, 중국 기업의 미국 시장으로의 침투는 요원한 꿈이 될 가능성이 크다. 그렇다면 결국, 미국 시장이 성장하는 상황에서 가장 큰 수혜자는 **국내기업**이 될 것으로 보인다.

2021년 셀 업체 시장 점유율



출처: 산업 분석, RFS Team 4

2021년 국가별 이차전지 셀 시장 점유율



출처: 산업 분석, RFS Team 4

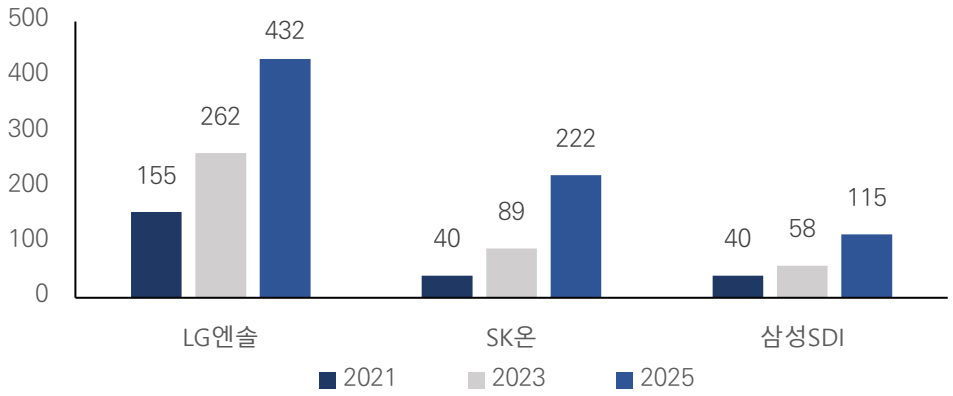
3.3. 기회를 놓치지 않는 국내 기업들의 적극적 행보

미국 전기차 시장 공략을 위한 국내기업의 적극적 Capa 증설

국내 주요 이차전지 업체들은 이 기회를 발판 삼아, 미국을 중점적으로 하여 이차전지 공장 신설을 적극적으로 추진하고 있다. 급격한 수요 증가에 따라, 글로벌 수요 감소나 금리인상 등 수요 부족에 대한 우려는 불식되었다. **국내의 셀 3사인 LG에너지솔루션, 삼성SDI, SK온은 현지 투자에 적극적**이다. 국내 기업들이 독자적으로 공장을 증설하고, 제너럴모터스(GM), 포드, 스텔란티스 등 글로벌 완성차 업체들과 JV를 체결

하여 미국 전기차 시장을 본격적으로 공략하고 있다.

이차전지 셀 업체별 Capa 현황 및 전망 (단위: GWh)



출처: 각 사 분석, RFS Team 4

3.3.1 독보적 1위, LG에너지솔루션

LG에너지솔루션의 경우, 북미대응전략으로 2025년까지 총 7개의 대규모 배터리 공장을 추가로 가동시킬 전망이다. LG에너지솔루션은 국내 배터리 업체 중에서 가장 압도적 생산능력과 함께 공격적인 Capa증설을 하고 있다. 올해 초 상장하면서 모았던 공모자금 10조원 중 85%를 Capa 증설에 사용할 계획으로 생산수준이 2021년 155GWh에서 2025년 432GWh까지 증가할 것으로 보인다.

또한, LG에너지솔루션은 완성차 OEM인 GM, 현대차, 스텔란티스, 혼다, 르노 등과 JV 및 파트너십을 추진하고 있는 상황이다. 특히, 최근에는 GM과 합작해 설립한 미국 오하이오주 로즈타운 1공장(35GWh 이상)이 본격적인 설비를 갖추기 시작했다. 그 외에도 미국 테네시주 스프링힐 2공장(2023년, 35GWh 이상), 미시간주 랜싱 지역에 얼티엄 셀즈 3공장(2025년, 50GWh) 건설 계획도 추가로 확정했다. 스텔란티스와도 JV를 세워 40GWh 규모의 배터리 생산을 계획 중이다. 이에 따라, 합작법인과 단독투자를 모두 합해 북미 내 배터리 생산능력만 200GWh에 달할 전망이다.

3.3.2. 치열한 2위 다툼, SK온

현재 업계 2위는 SK온과 삼성 SDI가 연 40GWh 정도의 생산량으로 비등하다. 2위 다툼 속에 SK온은 공격적인 Capa 증설계획을 발표하였다. 2025년까지 총 5개의 대규모 배터리 공장을 추가로 가동시킬 전망이다. 셀 3사 중 가장 늦게 배터리 산업에 발을 디뎠으나 공격적인 투자를 통해 단기간 빠른 성장세가 두드러진다. 올해 1분기부터 미국 조지아 1공장(9.8GWh)을 가동했고, 2분기부터 헝가리 코마론 2공장(10GWh)을 가동하기 시작했다. 2023년부터 미국 조지아 2공장(11.7GWh), 2024년 헝가리 3공장(30GWh), 중국 옌청 4공장(30GWh) 등 대규모 배터리 추가가동이 순차적으로 계획되어 있다. 이에 따라, 2021년 41GWh의 생산 수준에서 2025년 222GWh까지 생산 수준이 증가할 것으로 전망된다.

또한, SK온은 완성차 OEM인 포드, BAIC 등과 JV 및 파트너십을 추진하고 있다. 특히, SK온은 포드와 손을 잡고 합작법인 블루오벌SK 설립을 주목해볼 수 있다. 총 12조원을 투자하기로 하여 테네시주, 켄터키주에 총 129GWh규모의 합작공장을 설립하고 있다. 미국 테네시주 1곳(43GWh), 켄터키주 2곳(43GWh씩 2곳 총 86GWh)으로 총 3개의 공장 가동을 계획 중이다. 총 129GWh 규모의 배터리를 생산 가능할 것으

로 예상되어, 중국 CATL, LG엔솔에 이은 판매량 3위로 올라서기 위해 투자를 아끼지 않고 있다.

3.3.3. 보수적인 Capa 증설을 통한 수익성 확보, 삼성SDI

삼성SDI는 증설에 다소 소극적인 모습을 보이고 있다. 상대적으로 다소 보수적인 Capa증설을 통해 수익성 확보에 포커스를 두고 있다. 삼성SDI는 2025년까지 115GWh의 생산능력을 확보할 것으로 전망되나, LG에너지솔루션과 SK온에 비해 증설이 적은 것일 뿐 지속적으로 증설을 늘려가며 생산능력을 확보해나가고 있다고 볼 수 있다. 특히, 헝가리 1공장 인근에서 2공장까지 추가 가동이 됨에 따라, 2021년 41GWh의 생산 수준에서 2025년 115GWh까지 생산 수준이 증가할 것으로 전망된다.

또한, 삼성SDI는 완성차 OEM인 스텔란티스, 리비안 등과 JV 및 파트너십을 추진하고 있다. 특히, 최근 스텔란티스와 손을 잡아 합작법인을 설립해 연 23GWh 이상의 전기차 배터리 공장을 건설하기로 했다. 향후 40GWh까지 생산능력을 확대할 계획이며, 미국, 캐나다, 멕시코 무역협정(USMCA)이 발효되는 2025년 전 미국 내 양산을 목표로 공장 증설을 계획 중이다.

4. 장비업체들을 주목하라

4.1. 이차전지 장비의 시간이 왔다.

4Q22

본격적인

장비 사이클 도래

장비 발주가 이제 본격화된다. 장비업체의 리드 타임은 장비에 따라 다르지만 보편적으로 1~2년 정도 소요된다**.** 2022년부터 셀 업체들의 생산 능력 상향 및 25년 양산계획에 따라 장비 발주의 본격적인 싸이클이 기대된다. 올 상반기는 소재 업체들의 시대였다면 올 하반기는 장비 업체들의 시대인 것이다.

배터리 장비 발주 프로세스는 다음의 순서로 진행된다. 전기차 제조사와 배터리 셀 업체 간 입찰이 되면 배터리 셀 업체가 수주를 받는다. 이에 따라 부지를 확보하고 인허가 및 EPC(설계, 조달, 건설) 등의 과정을 거쳐 인력을 구하고 장비업체에게 제조 공정에 쓰이는 장비를 발주한다. 셀 수주에서부터 장비 발주까지의 절차는 엔드 업체와 배터리 셀 업체 간 비딩(입찰)이 끝나는 시점부터 생산까지 총 3년이 걸린다. **배터리 셀업체들은 이 과정의 마지막 시점과 장비에 대한 발주계약의 리드타임을 고려하여 장비업체와 계약을 맺는다.** 아래 22년 하반기 공시계약을 보면 장비별로 리드타임이 다른 것을 확인할 수 있다. 이는 각 공정에 의한 것으로 배터리 제조 공정 안에 여러 공정에 따라 쓰이는 장비들이 다르기 때문이다.

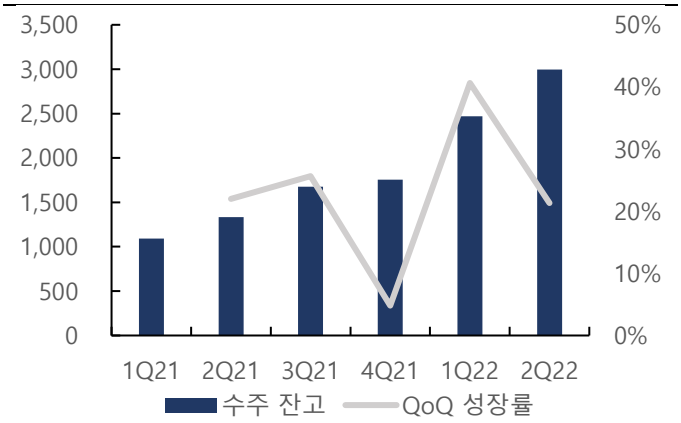
주요 2차 전지 장비업체 2022년 하반기 공시계약

업체	계약시작일	계약규모 (억원)	장비	고객사	계약종료일
티에스아이	2022-10-11	282	믹싱	LGES 추정	2023-10-30
씨아이에스	2022-06-03	293	롤프레스/슬리팅	노스볼트	2024-03-29
씨아이에스	2022-10-08	195	전극공정	LGES 추정	2024-06-30
에이프로	2022-06-20	133	포메이션	LGES 추정	2023-04-16
톱텍	2022-09-30	572	스마트팩토리	SK온 헝가리	2023-09-20
디에이테크놀로지	2022-09-27	34	레이저노칭	리베스트	2023-03-29
이노메트리	2022-09-23	58	X-ray 검사	SK온 헝가리	2023-01-15
디에이테크놀로지	2022-09-23	62	음극 레이저노칭	LGES (LG PRI)	2023-04-15
에스엠코업	2022-09-21	147	자동화	SK온 헝가리	2023-09-30
에스에프에이	2022-08-24	1,832	자동화 턴키	노스볼트 추정	2024-04-28
엠플러스	2022-08-10	-	조립공정	일본 고객사	2024-02-28
나인테크	2022-07-31	163	스태킹	LGES	2024-04-30
코윈테크	2022-06-27	645	자동화 물류	LGES	2025-01-01
원준	2022-06-21	442	양극재 소성장비	포스코케미칼	2023-08-01
유일에너테크	2022-06-17	155	스태킹 파일럿	모로우배터리	2023-09-30
코윈테크	2022-06-07	331	자동화 물류	유럽고객사	2024-04-06
브이원텍	2022-06-08	109	검사	LGES	2024-04-30

출처: 각 사 분석, RFS Team 4,

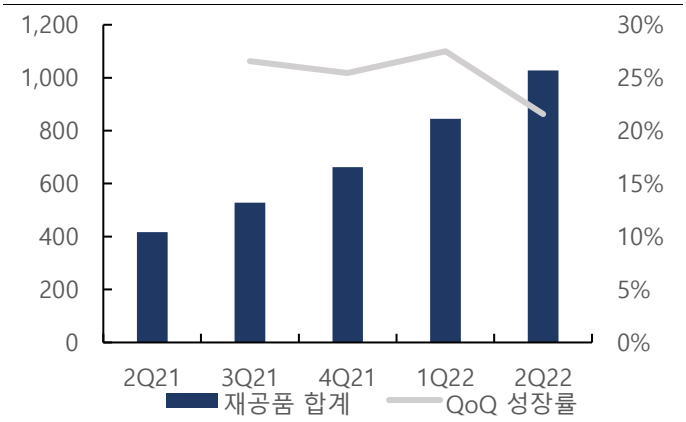
4Q22기준 장비 업체들의 선행지표들이 장비 발주의 본격화를 뒷받침한다. 장비 발주 과정을 생각하면 장비 업체들의 선행지표를 알 수 있다. **선행지표는 크게 1. 장비 업체들의 수주잔고 2. 재공품 3. 배터리 셀 업체들의 CAPA증설계획 등으로 나눌 수 있다.** 장비 업체들의 수주잔고 및 재공품 모두 매 분기마다 증가하면서 향후 실적에 대한 기대감을 모으고 있다. 앞서 배터리 셀 업체들의 CAPA증설 계획을 통해 장비업체의 파이가 더 커질 전망을 확인했다. 이에 대한 장비 업체들의 수급상황 및 대응을 파악하기 좋은 선행지표인 장비 업체들의 수주잔고 추이와 재공품 추이를 확인해보자.

주요 배터리 장비 업체 수주 잔고 합계 추이 (단위:10억원, %)



출처 : 각 장비업체, RFS Team 4

주요 배터리 장비 업체 재공품 합계 추이 (단위: 10억원, %)



출처 : 각 장비업체, RFS Team 4, Dart

전방 산업의 공장 증설을 위한 자본적 지출이 본격화되면서 주요 국내 장비업체들의 수주 잔고가 증가하고 있다. 이차전지 장비업체들의 매출 인식 시기는 보편적인 리드타임인 1년 후에 매출로 인식된다. 주요 배

터리 장비 수주 잔고는 매 분기 증가하고 있고 작년 대비 2Q22기준 +114% YoY 증가하여 2.9조원을 넘겼다. 국내 3대 배터리 셀 업체들의 생산능력향상 및 양산계획에 따라 수주잔고는 올 하반기에 더 증가할 전망이다.

재공품도 마찬가지로 우상향하고 있다. 재공품은 향후 납품할 미완성품이다. 재공품은 매출액과 재공품이 동시에 증가하면 앞으로 인식될 매출이 커지는 신호로 볼 수 있다. 현재는 2차 전지 장비산업의 전반적인 매출이 증가하고 있는 상황이다. 매 분기마다 증가하고 있는 재공품 합계 추이는 올 하반기의 실적을 뒷받침하는 근거로 볼 수 있다.

4.2. 각 국 별 내재화에 따른 국내 장비 산업의 모색안

4.2.1. 기존, 신규 모두 턴키방식 선호

내재화에 따른 국내업체의 방안인 턴키 납품 방식

전반적인 2차 전지 장비산업의 추세를 확인했다. 하지만 각 공정별로 장비업체들은 다양한 장비를 갖고 있고 계약기간(리드타임)도 다르다. 셀 배터리 업체들의 요구에 따라 혹은 소재에 따라 각 공정에 쓰이는 장비에 대한 수요가 달라지기 때문이다. 각 공정 내에 기술력 경쟁이 과열되고 각국별 셀 배터리 업체의 장비 내재화에 따라 마진 개선의 필요가 대두되었다. 이에 따라 턴키 방식과 타 공정에 대한 접근이 증가하는 추세다.

기존 셀 업체와 신규 셀 업체 모두 턴키 방식을 선호할 수밖에 없다. 기존 셀 업체의 목표는 마진개선이다. 중국 장비 업체인 우시 리드의 사례에 따르면 턴키를 전극 공정부터 활성화 공정까지 구축하는 경우 노동투입량이 20%감소하고 시운전 기간이 2개월 단축됨에 따라 마진 개선이 가능하다. 차별화된 기술력 기반 마진 개선 방안도 있으나 이는 당장 실행하기 어려운 면이 있기 때문에 턴키 방식의 장비 솔루션은 현 시점 구미가 당기는 방안이다.

국내 턴키 가능 업체

기업	전극 공정				조립 공정			활성화 공정			자동화&검사장비
	믹싱	코팅	압연	슬리팅	노칭	스태킹	탭웰팅&패키징	포메이션	IR/OCV	사이클러	
피엔티		■	■	■							
씨아이에스		■	■	■							
엠플러스					■	■	■				
원익피앤이								■	■	■	
하나기술			■	■	■	■	■	■	■	■	■
코윈테크											■

출처: 각 사 분석, RFS Team 4

신규 셀 업체의 목표는 양산이다 유럽, 미국 등의 신규 셀 업체들은 정부 지원과 시리즈 투자 등을 통해 투자를 받는다. 이는 배터리 생산 규모의 확장 및 규모의 경제를 목적으로 둔 투자다. 정부, 기업 및 투자자 모두 목표점이 같기 때문에 현 시점은 셀 생산량 증대 및 내재화에 집중하는 시기다. 턴키 방식은 장비 설치부터 시운전까지 장비 공급사에서 대응하기 때문에 기술력이 부족한 신규 업체 입장에서 든든한 지원군으로 느낄 수 있다.

턴키 가능 업체들은 고마진과 높은 선호도를 갖는다. 하지만 턴키 방식만 갖고 있는 납품업체는 큰 의미가 없다. 결국 회사가 치킨게임에서 살아남기 위해서는 기존 셀 업체들의 노하우를 충족시키면서 기술력을 기반으로 수율과 마진을 개선할 수 있어야 하기 때문이다. 국내 업체들은 글로벌 기준으로 전극 공정에 한해 경쟁우위를 갖고 있다. 전극공정에서 필요한 Roll to Roll 장비 설계의 높은 난이도로 인해 진입 장벽이 높기 때문에 코팅, 압연 공정에서 타국과의 기술적 격차를 유지하는 중이다. 아래 표에 기업들은 턴키 납품이 가능하면서 각 공정별 기술적 우위를 갖고 있는 기업들이다.

4.2.2. 턴키 납품이 가능하면서 공정별 기술적 우위를 갖는 기업

Roll to Roll 모재를 회전롤에 감으면서 소정의 물질을 도포하여 새로운 기능을 부가하는 공법

㈜피엔티는 국내 1위 전극 공정 장비업체로 Roll to Roll 기술을 바탕으로 전극 코터, 전극 롤프레스, 전극 슬리터, 전극 노칭기 등을 생산하고 있다. 피엔티의 특수롤과 동박설비 및 박막 film 코터의 수많은 경험이 있기 때문에 코팅 머신을 중심의 턴키 납품 서비스에 강점이 있다. 압연 공정에서도 기존의 1.5um 정도의 두께 제어가 가능한 ㈜씨아이에스가 경쟁력에서 우위였으나 유압 서보 제어 시스템을 사용하여 하부 롤의 위치를 제어하는 방식으로 1um 이내의 재현성을 확보했다. 이에 전극 공정 장비업체 중 독보적인 위치에 있는 상황이다. 2Q22기준 약 1007.7억원 규모의 수주잔고를 갖고 있는데 이는 전극 공정 수주잔고 중 가장 큰 규모로 4Q22에도 북미 배터리 JV향 수요 및 배터리 셀 업체의 CAPA 증설에 따라 더 큰 규모의 발주를 전망한다.

㈜엠플러스는 조립 공정 장비 기업이다. 노칭 & 스태킹에 강점을 둔 기업으로 파우치형 배터리향 업체다. 와인딩에 비해 노칭&스태킹 방식은 시간당 생산성이 낮은 대신 에너지 밀도가 더 높다. 현 배터리의 경량화, 고전압, 고밀도 추세에 따라 리튬이온전지 시장을 목표로 조립 공정 장비에 대한 연구를 활발히 진행하고 있다. 노칭 장비의 가장 큰 기술적 우위는 낮은 시간당 생산성을 극복할 생산속도에 따라 달려있다. 극판 이송 중 주요 부분에 석션과 클리닝 기능을 적용하여 dust를 최소화하면서 극판 자동 교환을 통해 생산속도를 늘렸다. 이에 글로벌 시장에서도 압도적인 지위를 갖고 있다. 이후 과정에서 쓰이는 스태킹 장비와 탭웰딩 장비 모두 노칭 장비와 연계하여 조립공정 전체의 노하우를 갖고 있다. 2Q22기준 약 424.8억원의 수주잔고를 갖고 있고 이는 조립 공정 수주잔고 중 가장 큰 규모다. 다만, 장비 업체의 매출 인식 기준 특성상 재무 안정성을 고려해야 하는 측면이 있다. 당사는 1Q22시점부터 단기차입금이 늘어난 상태이기 때문에 4Q22 실적에 따라 주가의 흐름이 정해질 것이다.

4.2.3. 각 공정별 주요 기업 수주잔고 합계 추이.

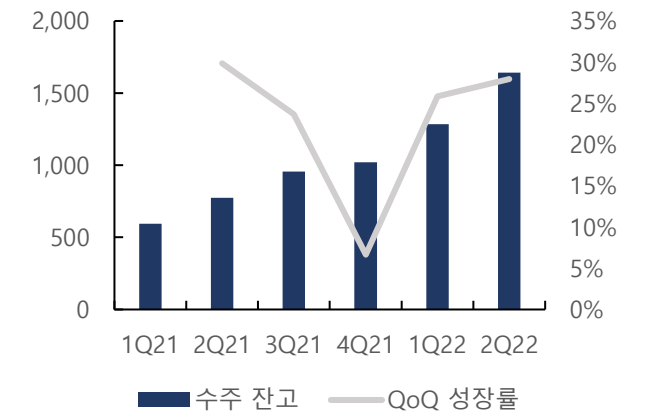
셀 배터리 업체들의 요구에 따라 **각 공정에 쓰이는 장비의 수요가 다르기 때문에 선행지표인 수주잔고도 공정별로 파악하는 것이 중요하다.** 다음은 각 공정별 주요 기업 수주 잔고 합계 추이다. 이를 통해 각 공정별 실적을 예측할 수 있다.

공정별로 전극 공정은 2Q22 기준 114% YoY, 조립 공정은 2Q22 기준 140% YoY, 활성화공정은 2Q22 기준 148% YoY, 검사 공정은 2Q22기준 102% YoY 증가했다. 전극 공정 기업들은 1Q22기준으로 수주폭

이 크게 증가하였다. 전극 공정 계약의 리드 타임이 1년~1년6개월로 각 공정들 중 가장 긴 점을 고려하면 크게 증가한 수주에 따른 매출인식 및 실적은 1Q23에 가시화될 전망이다. 조립 공정 기업들도 마찬가지로 1Q22기준으로 수주폭이 크게 증가하였다. 하지만 조립 공정 계약의 리드 타임은 약 6~9개월로 비교적 짧아 1Q22의 수주 확대로 인한 실적은 4Q22에 나올 것이다. 활성화 공정과 검사 공정도 1Q22 기준으로 수주폭이 크게 증가하였다. 평균적인 리드 타임이 9개월 ~ 1년인 점을 고려하면 마찬가지로 4Q22, 1Q23에 큰 실적향상이 일어날 것이다. 약간의 차이가 있을 뿐 모든 공정별 장비 수주로 인한 실적 폭발의 시작점은 올해 하반기다.

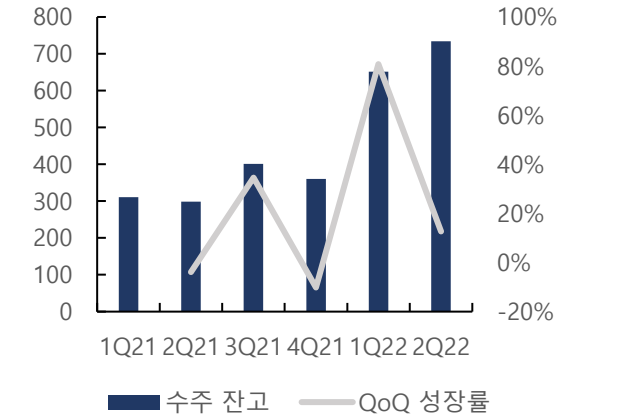
정부의 지원 및 전방 산업의 상산 능력 구축에 따라 4Q22 이후부터 분기별 성장률도 증가할 것이다. 앞으로 ESG 및 전기차 시장의 확대로 인해 국내 셀 배터리 업체뿐만 아니라 글로벌 업체들 모두 2024년~2025년까지 양산 목표를 가졌다. 이에 발맞추어 선행지표의 개선 및 실적 확대가 이루어질 것이다.

주요 전극 공정 기업 수주 잔고 합계 추이 (단위:10억원, %)



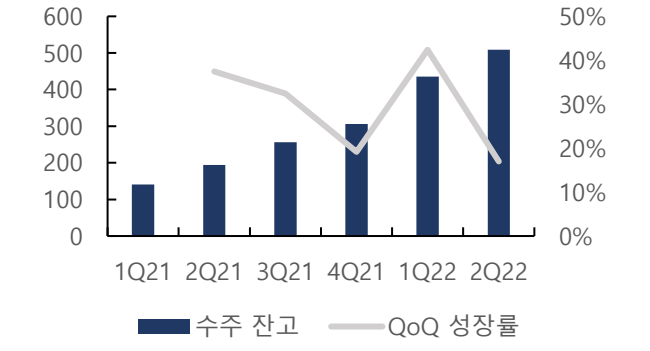
출처: 각 사 분석, RFS Team 4,

주요 조립 공정 기업 수주 잔고 합계 추이 (단위:10억원, %)



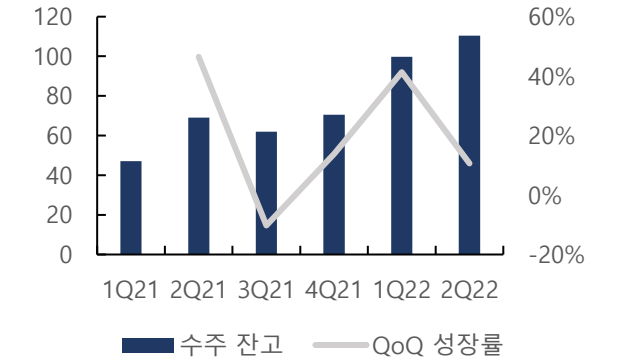
출처: 각 사 분석, RFS Team 4, Dart

주요 활성화 공정 기업 수주 잔고 합계 추이 (단위:10억원, %)



출처: 각 사 분석, RFS Team 4, Dart

주요 검사 공정 기업 수주 잔고 추이 (단위:10억원, %)



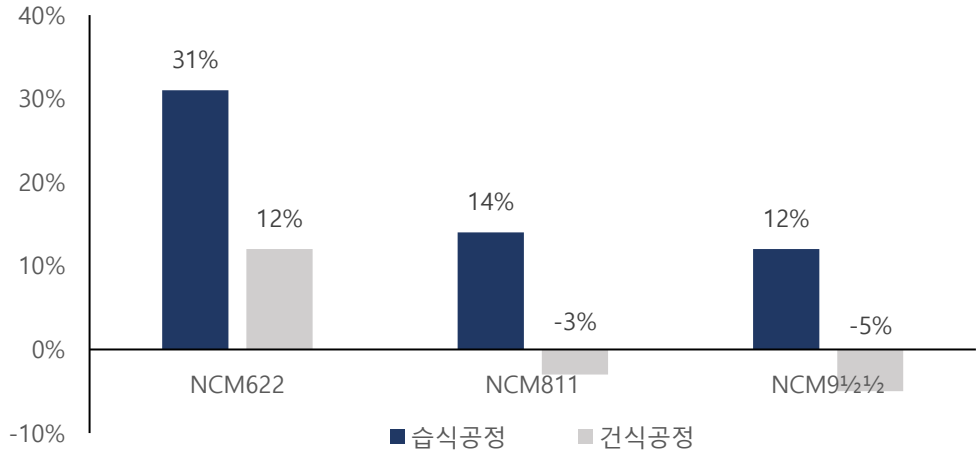
출처: 각 사 분석, RFS Team 4, Dart

5. 키 체인저는 건식제조공정

기존의 습식 제조 공정(Hydrometallurgical)은 CCS(세라믹 코팅 기술)이 대표적인 공정으로, 배터리를 분쇄하여 음극과 양극 분말을 회수하여 산처리를 통해 유가금속 회수하는 방식이다. 제조공정이 고가이지만 균일하게 기공 사이즈를 만들어낼 수 있는 장점이 있다. 주로 스마트폰, 노트북, 전기차 등 고성능 2차 전지와 같은 전제품에 활용된다. 습식 제조 공정은 쉬운 제조 공정, 적합한 대량생산이 가능하다는 장점이 있지만, 낮은 에너지밀도, 한정적인 두께 제어가 단점이다.

건식 제조 공정(Pyrolysis)은 배터리를 추가 작업 없이 용광로에 넣어서 나오는 슬러지를 처리하여 유가금속을 회수하는 방법이다. 가격이 저렴하지만 높은 에너지 밀도에서 사용할 수 없다. 따라서 습식 제조 공정과 달리 에너지저장장치(ESS), 전기시내버스 등에 사용되고 있다. 단순히 기계적인 힘으로 필름 원단을 당겨 가공하는 방식이다. 공정 간소화와 초기 충방전 효율(ICE) 보존에 따른 에너지밀도를 개선할 수 있다. 하지만 금속 회수율이 떨어지며 특히 리튬은 회수가 불가능하다. 또한 공정 시 발생하는 유해가스를 처리하는 시설이 필요하다는 단점이 존재한다.

LFP 대비 NCM 양극재 종류별 배터리 가격 차(습식 vs. 건식 공정 비교)



출처: 각 사 분석, RFS Team 4

건식 전극 공정을 통해 원재료 비용을 절감하고 공정을 간소화하며, 에너지밀도의 개선 효과를 기대할 수 있어 배터리 가격을 20%가량 낮출 수 있다. LFP와 비교한 배터리의 가격을 공정별로 비교해보았을 때도 습식공정 대비 건식공정의 배터리 비용 절감을 확인할 수 있다. 이러한 비용적인 장점으로 건식 전극 공정이 습식 전극 공정을 대체하는 추세이다. 2020년 9월 테슬라가 전기차 업체로서 처음으로 건식 제조 공정을 언급했다. 2022년은 테슬라 4680 셀과 건식 전극 공정 양산 여부에 주목해야한다. 만약 Tesla가 건식 전극 공정을 4680 배터리에 적용할 경우 배터리 시장의 큰 지각 변동이 예상된다. 4680 배터리 가격이 LFP 배터리보다 저렴해질 수 있기 때문이다. 22년 테슬라는 기가텍사스에서 4680 셀을 대량 생산을 시작할 것으로 전망되고 있다.

테슬라가 2020년 지름 46mm, 높이 80mm 크기의 '4680' 원통형 배터리 개발 계획을 밝히면서 4680 원통형 배터리에 관심이 커지고 있다. 4680 배터리는 기존 2170(지름 21mm, 높이 70mm)보다 네 배 이상 커 안정적으로 양산 시 원가를 낮출 수 있다. 셀투바디(모듈을 거치지 않고 팩으로 조립) 형태로 차량에 탑재돼 경량화와 공정 최소화를 꾀할 수 있다. 원통형 배터리가 주목받으며 이에 적합한 건식전극 도입 연구

가 활발히 이루어지고 있다. 슈퍼 캐퍼시터 생산에서는 이미 건식 전극 공정이 사용되고 있다. 슈퍼 캐퍼시터의 건식 공정을 배터리 건식 공정에 대입해서 여러 시도가 이루어지고 있다. 건식 공정은 높은 에너지 밀도를 구현할 수 있다. PTFE 바인더를 길게 뽑는 기술 등 몇몇 까다로운 공정과 두께 컨트롤 개선 등의 과제가 남아있다. 2차 전지 산업에서 건식 공정은 더욱 확대될 것으로 보인다.

| 이차전지 |

삼성SDI(006400.KS)

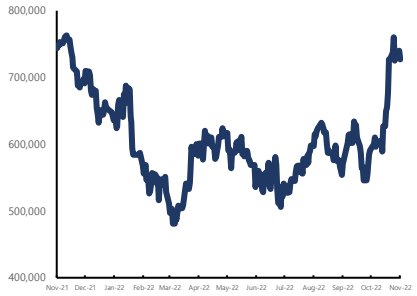
물 들어올 때 노 젓는 삼성SDI

투자의견	BUY
목표주가	900,000원
현재주가(03.25)	730,000원
상승여력	23.3%

Stock Data

KOSPI(3/24)			2996
KOSDAQ			953
시가총액			50조 8,858억원
발행주식수(주)			68,764,530
52주 최고/최저가(원)			772,000/462,500
외국인지분율(%)			46.74%
주요주주(%)	삼성전자		19.58%
	삼성문화재단		0.58%
주가상승률(%)	1개월	6개월	12개월
	23.0%	17.8%	-2.3%

Stock Price



올해 하반기 역대급 실적, 2023년에도 역대급이다

동사의 사업은 에너지솔루션 부문(82%)과 전자재료 부문(18%)으로 분류할 수 있다. 에너지솔루션 부문은 소형전지, 중대형전지 등의 리튬이온 이차전지를 생산, 판매하고 있다. 삼성전자와 삼성디스플레이, 폭스바겐, BMW, BOE 등이 동사의 주요 매출처이다. 동사는 3분기 매출액 5.4조원(YoY +56.1%, QoQ +13.2%), 영업이익 5,659억원(YoY +51.5%, QoQ + 31.9%, 영업이익률 10.5%)으로 역대급 실적을 기록했다. 뿐만 아니라, 전자재료 부문은 TV 수요 둔화로 인해 실적이 부진할 것으로 보이나, EV/ESS 배터리 수요 증가에 따른 실적 개선세가 지속되어 동사는 2023년 역대 최대 실적을 경신할 것으로 전망된다.

[Investment Points]

높은 수익성을 기반으로 한 안정적인 성장

동사는 높은 수익성을 기반으로 한 안정적인 성장을 목표로 이차전지 산업을 영위해왔다. 그에 따라, LG에너지솔루션이나 SK온 같은 경쟁 배터리 셀 업체에 비해 보수적인 Capa증설 기조를 보이고 있었다. 투자자들에게는 결국 높은 수익성만이 보수적인 Capa증설에 대해 만족할 만한 답변이 되었을 것이다. 동사는 고부가 Gen5 배터리 신규모델 출시효과와 함께 미주향 전력용 ESS판매 확대로 단기간에 수익성을 개선했다. 따라서, 중대형 전지 부문에서 4Q22 매출액은 14.6%정도 증가할 전망이며, 소형전지 부문에서는 전동공구용 매출 감소를 EV용이 커버하며 견조한 매출액을 보일 전망이다.

삼성SDI의 새로운 효자, Gen5

Gen5는 다른 전기차 배터리에 비해 에너지 밀도는 20% 늘렸고, 원가는 20% 줄인 것이 장점으로 꼽힌다. 배터리의 양극소재는 니켈, 망간, 코발트, 알루미늄 등을 일정 비율로 섞게 되는데, 니켈은 용량을, 안전성은 망간과 코발트를, 출력은 알루미늄이 담당하고 있다. 이 때, 동사는 하이니켈 양극 소재 NCA에 니켈 함량을 88% 이상 늘리면서 전기차의 주행거리를 늘릴 수 있었다. 비싼 코발트의 비중을 줄이고, 망간과 니켈의 비중을 높임으로써 가격경쟁력을 확보했다.

믹스 개선에 따른 이익의 질 향상

중대형 전지 내 Gen 5의 비중은 2Q22 18%에서 4Q22 20% 후반까지 증가하며, 23년에는 30%까지도 기대해볼 수 있다. 소형전지에서 EV비중 역시 3Q22 30% 후반에서 4Q22 40% 이상까지 상승을 기대하고 있다. 동사는 믹스개선에 따라 미래에 대한 준비도 잘 되고 있다고 볼 수 있다. 또한, 동사의 주가는 신규 고객사 확보, 해외투자 확대 등의 긍정적인 모멘텀이 예상되고 있다. 이차전지를 필두로 주가가 최근 1달 간 35% 상승하였으나, 23년 중대형전지의 이익기여도 증가에 따른 이익의 질 향상이 주가의 추가상승을 이끌 전망이다.

Investment Fundamentals (억원, 원, 배)

FYE Dec	2018	2019	2020	2021	2022E
매출액	91,583	100,974	112,948	135,532	201,251
영업이익	7,150	4,622	6,713	10,676	19,383
순이익	7,450	4,024	6,310	12,504	20,212
EPS	9,962	5,066	8,166	16,621	27,356
PER	21.98	46.59	76.91	39.41	27.05
PBR	1.23	1.28	3.24	2.98	2.96
OPM	7.81	4.58	5.94	7.88	9.63
ROE	6.05	2.94	4.54	8.45	12.25

| 이차전지 |

피엔티(137400.KS)

주가 바텀아웃에 주목할 때

투자의견	BUY
목표주가	60,000원
현재주가(11.08)	46,250원
상승여력	29%

2차 전지 장비 대장주의 비상

동사의 사업은 이차전지 부문(70%)과 소재 부문(30%)으로 분류할 수 있다. 이차전지 부문은 2차 전지의 원천 소재인 양극/음극재 및 분리막 제조장비와 노칭 장비를 생산, 판매하고 있다. 소재 부문은 디스플레이 소재용 특수 필름 및 전자/전기 소재를 생산하는 장비를 생산, 판매한다. LG에너지솔루션과 삼성SDI, SK온 등이 동사의 주요 매출처이다. 동사의 컨센서스 3분기 매출액은 4,212.3억원(YoY +70.8%, QoQ +27.8%), 영업이익 701억원(YoY 71.1%, QoQ 99.5%, 영업이익률 16%)으로 상당한 실적을 기록했다. 소재 부문은 TV 수요 둔화로 인해 실적이 부진할 것으로 보이나, 전기차 배터리 수요 증가에 따른 실적 개선세가 지속되어 동사는 2023년 역대 최대 실적을 경신할 것으로 전망된다.

[Investment Points]

국내 압도적인 코팅장비 기술력

동사의 이차전지용 코팅머신은 업계에서 고난이도 기술이 구현된 장비로 평가받고 있다. 장비업체의 마진율은 기술력으로 결정되는데 당사의 높은 기술적우위로 2Q22기준 동종 업계 평균 영업이익률 11% 대비 19%의 고마진을 이뤄냈다. 국내 업체들 중 전극공정 장비의 경쟁사가 적고 셀 배터리 CAPA증설 및 국산 장비 내재화로 인한 비탄력적 수요로 인해 실적이 더욱 커질 전망이다.

수주 잔고 증가의 가속도가 붙는다

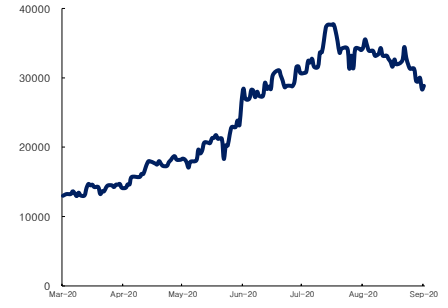
2Q22 기준 피엔티는 전극공정 수주 잔고 약 1007.7억원으로 역대 최대 규모이다. 이에 가세하여 올해 4Q22기준 블루 오벌(SK온-포드합작사)에 대한 대응으로 총 1조 5,000억원 중 최소 50% 이상 발주를 받을 전망이다. 테니시 공장, 켄터키 공장 등 북미 배터리 JV향 수요로 인해 수주 잔고의 분기별 성장률은 커질 것이다. 이 외로 GM 및 중국 등의 CAPA 증설도 올해 4Q22부터 본격적이기 때문에 수주 잔고 우상향의 기울기는 가팔라질 것이다.

국산 R2R 공정과 소재의 만남

피엔티는 전극 공정 장비를 R2R 기반으로 구현하는 기술이 핵심경쟁력이다. 이로 인해 전극 공정의 대장이 되었지만 여기에 안주하지 않는다. 다양한 배터리 고객사 확보한 상황에서 소재 분야가 새로운 성장 견인차가 될 것이다. 소재 사업부는 이차전지 성장에 따른 전지박 수요 급증, 전자기기 소형화 및 FPCB 범용화로 Roll-to-Roll 공정의 전자 소재 범위를 확대 적용하여 2Q22 기준 4,186억원으로 전년 대비 1,048억원 증가하였다. 이에 대한 성장세는 지속적일 것이며 장비사업과 소재사업의 시너지로 인한 장기적인 투자 시그널도 존재한다.

Stock Data

KOSPI(3/24)			2339
KOSDAQ			713
시가총액			1조 518억원
발행주식수(주)			22,741,198
52주 최고/최저가(원)			62,800/35,750(원)
외국인지분율(%)			8.88%%
주요주주(%)	이건희 외 14인		21.16%
	삼성생명		8.51%
주가상승률(%)	1개월	6개월	12개월
	10%	20%	50%



Investment Fundamentals (억원, 원, 배)

FYE Dec	2018	2019	2020	2021	2022E
매출액	91,583	100,974	112,948	135,532	201,251
영업이익	7,150	4,622	6,713	10,676	19,383
순이익	7,450	4,024	6,310	12,504	20,212
EPS	9,962	5,066	8,166	16,621	27,356
PER	21.98	46.59	76.91	39.41	27.05
PBR	1.23	1.28	3.24	2.98	2.96
OPM	7.81	4.58	5.94	7.88	9.63
ROE	6.05	2.94	4.54	8.45	12.25

편집 상 공백을 위해 남겨둔

페이지입니다.